

江原予備校

生物の体をつくるもの

人体について 【まとめ】

1. 消化と吸収

1. 消化

消化 ……動物が食物を歯でくだき、体内で食物に含まれている栄養分を細かく分解し、体の中にとり入れやすくする働きをいいます。

消化器官 ……食物を消化し、その栄養分を体の中にとり込む働きをする。
口、食道、胃、小腸、大腸などの器官をいいます。

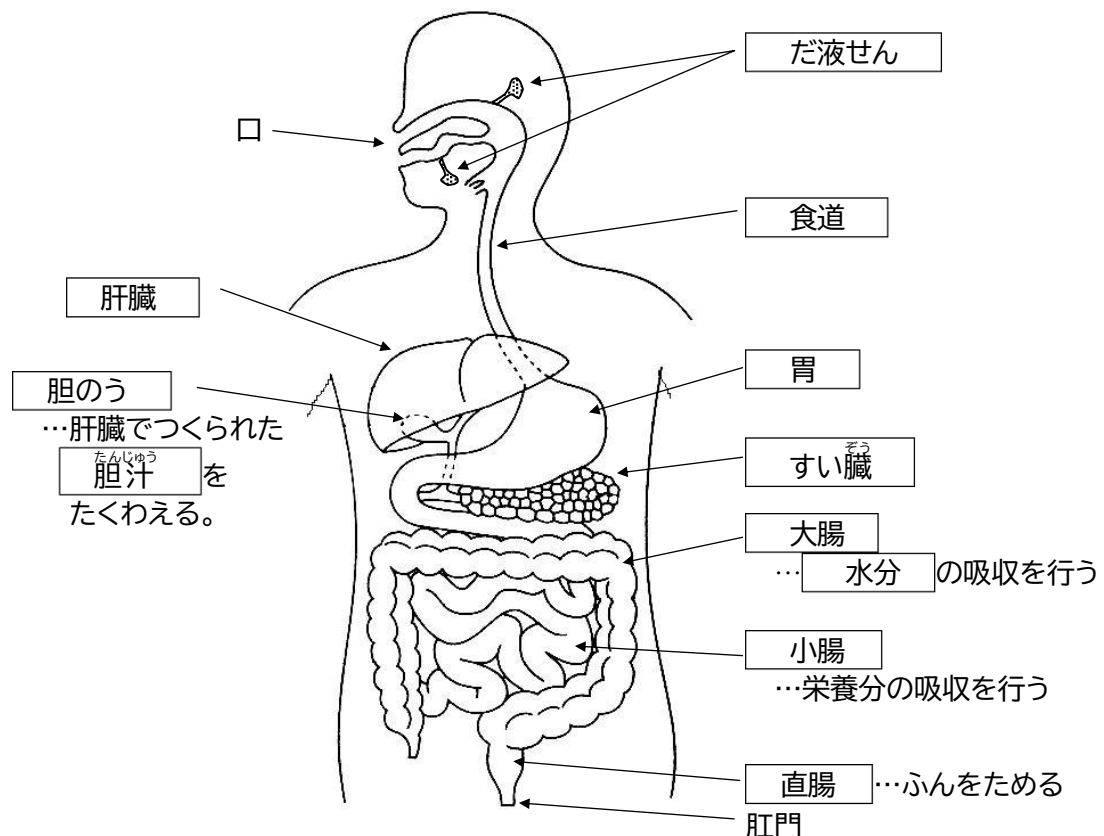
消化管 ……口→食堂→胃→小腸→大腸→肛門 という一つの長い管をいいます。

消化液 ……だ液せんでつくられるだ液。胃でつくられタンパク質を分解する。
消化酵素のペプシンをふくんだ胃液などのいくつかの消化器官から分泌される液のことをいいます。

例) だ液、胃液、腸液、すい液、たん汁など。

消化酵素 ……だ液中の **アミラーゼ** , 胃液にふくまれている **ペプシン** など。
特定の物質に働き分解するが、それ自身は変化しない物質をいいます。
例) アミラーゼ、ペプシンなど。

注) 消化液の中で肝臓でつくられる脂肪の分解に使われる **たん汁^{じゅう}** は消化酵素がふくまれていない。



1. 消化と吸収

1. 消化

……動物が食物を歯でくだき、体内で食物に含まれている栄養分を細かく分解し、体の中にとり入れやすくする働きをいいます。

……食物を消化し、その栄養分を体の中にとり込む働きをする。

口、食道、胃、小腸、大腸などの器官をいいます。

……口→食堂→胃→小腸→大腸→肛門 という一つの長い管をいいます。

……だ液せんでつくられるだ液。胃でつくられタンパク質を分解する。

消化酵素のペプシンをふくんだ胃液などのいくつかの消化器官から分泌される液のことをいいます。

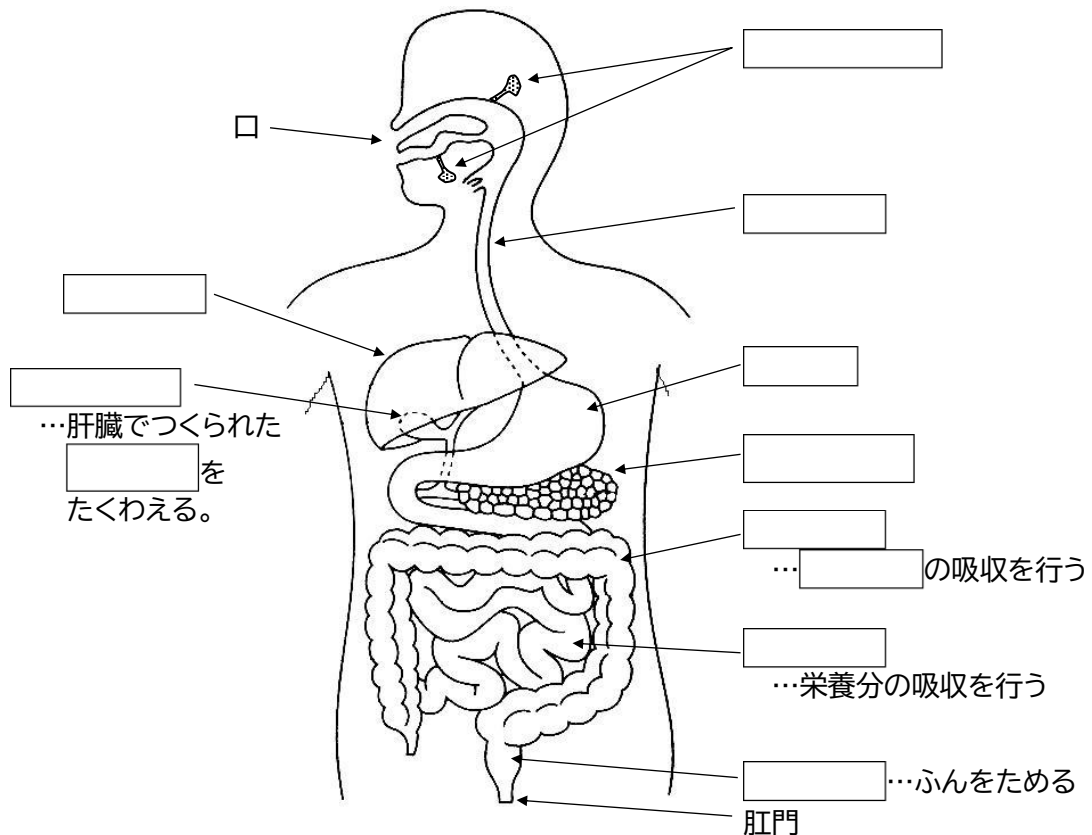
例) だ液、胃液、腸液、すい液、たん汁など。

……だ液中の ，胃液にふくまれている など。

特定の物質に働き分解するが、それ自身は変化しない物質をいいます。

例) アミラーゼ、ペプシンなど。

注) 消化液の中で肝臓でつくられる脂肪の分解に使われる は消化酵素がふくまれていない。



2. だ液のはたらき

だ液に含まれる消化酵素 **アミラーゼ** は、デンプンを **糖** に分解する働きをもっています。
だ液は37～40℃のときにもっともよく働き、70℃以上ではタンパク質の成分がこれに働き
{ ます ・ **ません** }。

●デンプンと糖を見分ける方法

デンプンの検出	ヨウ素液 を加えると 青紫 色に変化。
糖の検出	ベネジクト 液を加え、 加熱 すると 赤かっ 色に変化。

注) 糖の検出で、ベネジクト液を加えて加熱するときに、**突沸** を防ぐため、
沸とう石 を入れます。



【例題1】 アミラーゼの働き



	A	B
実験後の試験管の中味	{ デンプン ・ 糖 }	{ デンプン ・ 糖 }
ヨウ素反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }
ベネジクト反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }

A にはデンプン溶液のみ、B にはデンプン溶液+だ液を加え、約 40℃ に保ち十分に時間をとった。

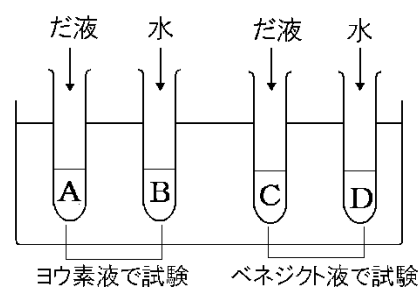
B は消化酵素 **アミラーゼ** が働き、B の中にはほとんどがデンプンが消化され、**糖** になっている。

A は消化されず、デンプン溶液のままである。

<練習1>以下の問いに答えなさい。

4本の試験管A～Dにうすいデンプン溶液を同量ずつ入れ、AとCにはだ液2cm³を、BとDには水2cm³を入れた。A～Dを約40℃の湯に10分間入れた。このとき、次の各問いに答えよ。

- AとBを取り出して、ヨウ素液を入れたところ、片方の試験管が青紫色に変わり、他方の試験管は変化がなかった。青紫色に変わったのはA、Bのどちらか。
- CとDを取り出して、ベネジクト液と沸騰石を入れて加熱したところ、片方の試験管では赤褐色の沈殿が生じ、他方の試験管は変化がなかった。赤褐色の沈殿ができたのはC、Dのどちらか。
- (1)、(2)の実験より、だ液は(①)を(②)などに変えるはたらきがあることがわかる。



(1) [B] (2) [C] (3)①[デンプン] ②[麦芽糖]

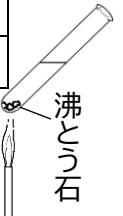
2. だ液のはたらき

だ液に含まれる消化酵素 [] は、デンプンを [] に分解する働きをもっています。
だ液は37～40℃のときにもっともよく働き、70℃以上ではタンパク質の成分がこれに働き
{ ます ・ ません }。

●デンプンと糖を見分ける方法

デンプンの検出	[] を加えると [] 色に変化。
糖の検出	[] 液を加え、 [] すると [] 色に変化。

注) 糖の検出で、ベネジクト液を加えて加熱するときに、 [] を防ぐため、
[] を入れます。



【例題1】 アミラーゼの働き



	A	B
実験後の試験管の中味	{ デンプン ・ 糖 }	{ デンプン ・ 糖 }
ヨウ素反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }
ベネジクト反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }

A にはデンプン溶液のみ、B にはデンプン溶液+だ液を加え、約 40℃ に保ち十分に時間をとった。

B は消化酵素 [] が働き、B の中にはほとんどがデンプンが消化され、 [] になっている。

A は消化されず、デンプン溶液のままである。

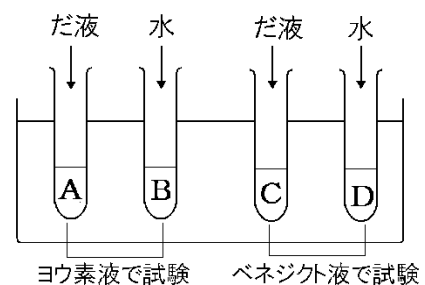
<練習1>以下の問いに答えなさい。

4本の試験管A～Dにうすいデンプン溶液を同量ずつ入れ、AとCにはだ液2cm³を、BとDには水2cm³を入れた。A～Dを約40℃の湯に10分間入れた。このとき、次の各問いに答えよ。

(4) AとBを取り出して、ヨウ素液を入れたところ、片方の試験管が青紫色に変わり、他方の試験管は変化がなかった。青紫色に変わったのはA、Bのどちらか。

(5) CとDを取り出して、ベネジクト液と沸騰石を入れて加熱したところ、片方の試験管では赤褐色の沈殿が生じ、他方の試験管は変化がなかった。赤褐色の沈殿ができたのはC、Dのどちらか。

(6) (1)、(2)の実験より、だ液は(①)を(②)などに変えるはたらきがあることがわかる。



(1) [] (2) [] (3) ① [] ② []

[3]. 小腸のつくりと養分の吸収

デンプン(炭水化物), タンパク質, 脂肪は, 消化管を通る中で, 消化液によって小さく分解され,
小腸 で吸収されます。

[1] 小腸のつくり

図1
小腸



図2
小腸のひだを拡大

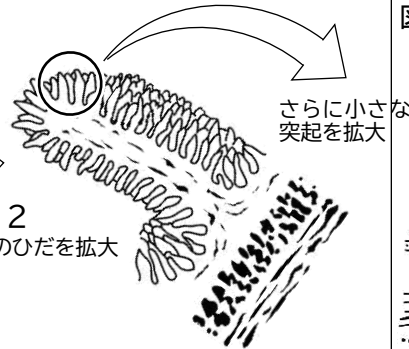
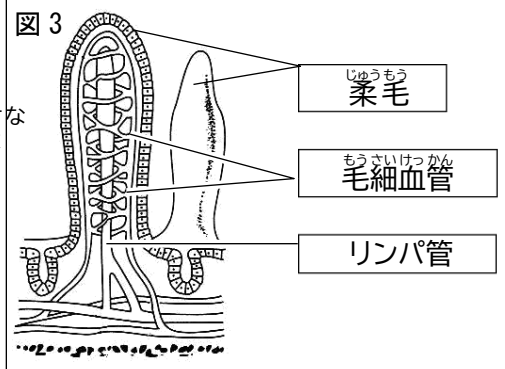


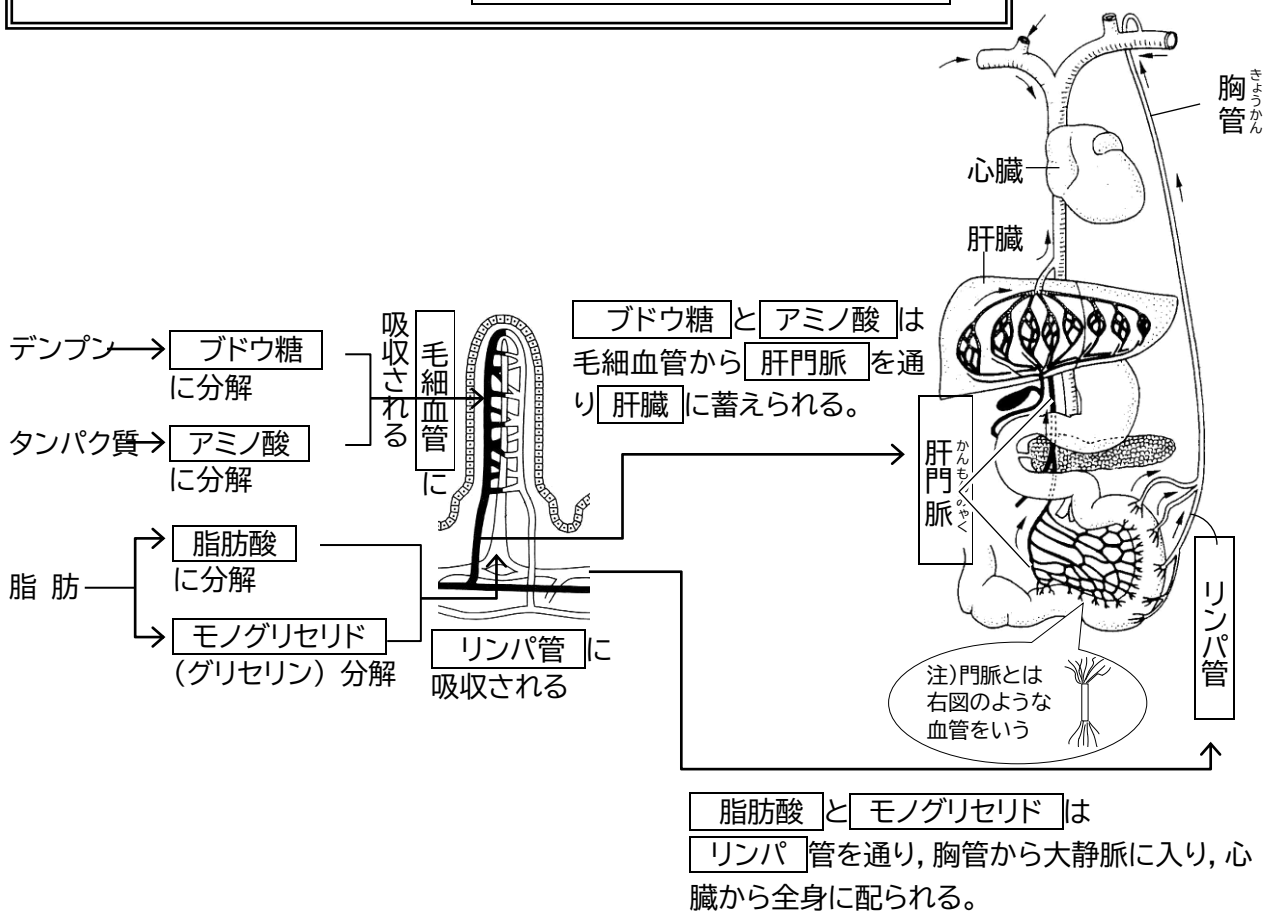
図3



小腸には図3のような 柔毛 がたくさんあり, 栄養分の吸収する 表面積 が増えます。

●デンプン, タンパク質, 脂肪が, 小腸に達するまでに何に分解されるか。

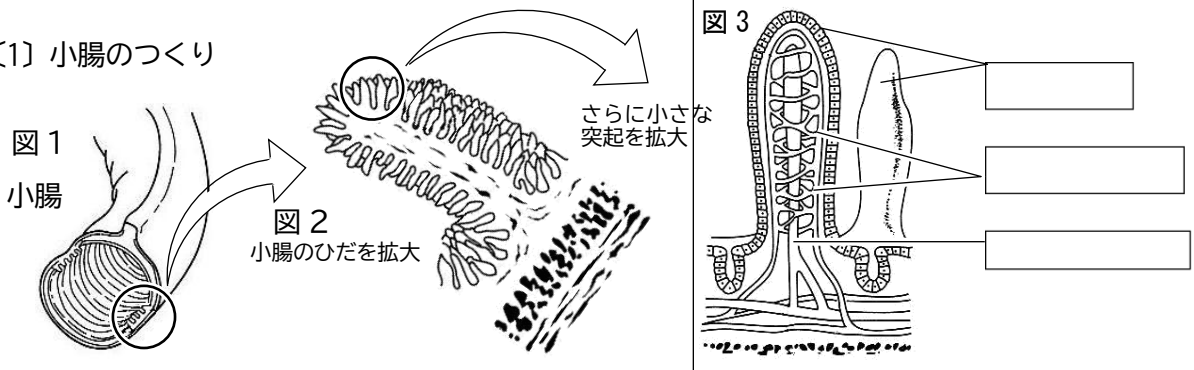
【重要】 デンプン(炭水化物)	→	ブドウ糖	に分解される。
タンパク質	→	アミノ酸	に分解される。
脂肪	→	脂肪酸	に分解される。
		モノグリセリド(グリセリン)	



3. 小腸のつくりと養分の吸収

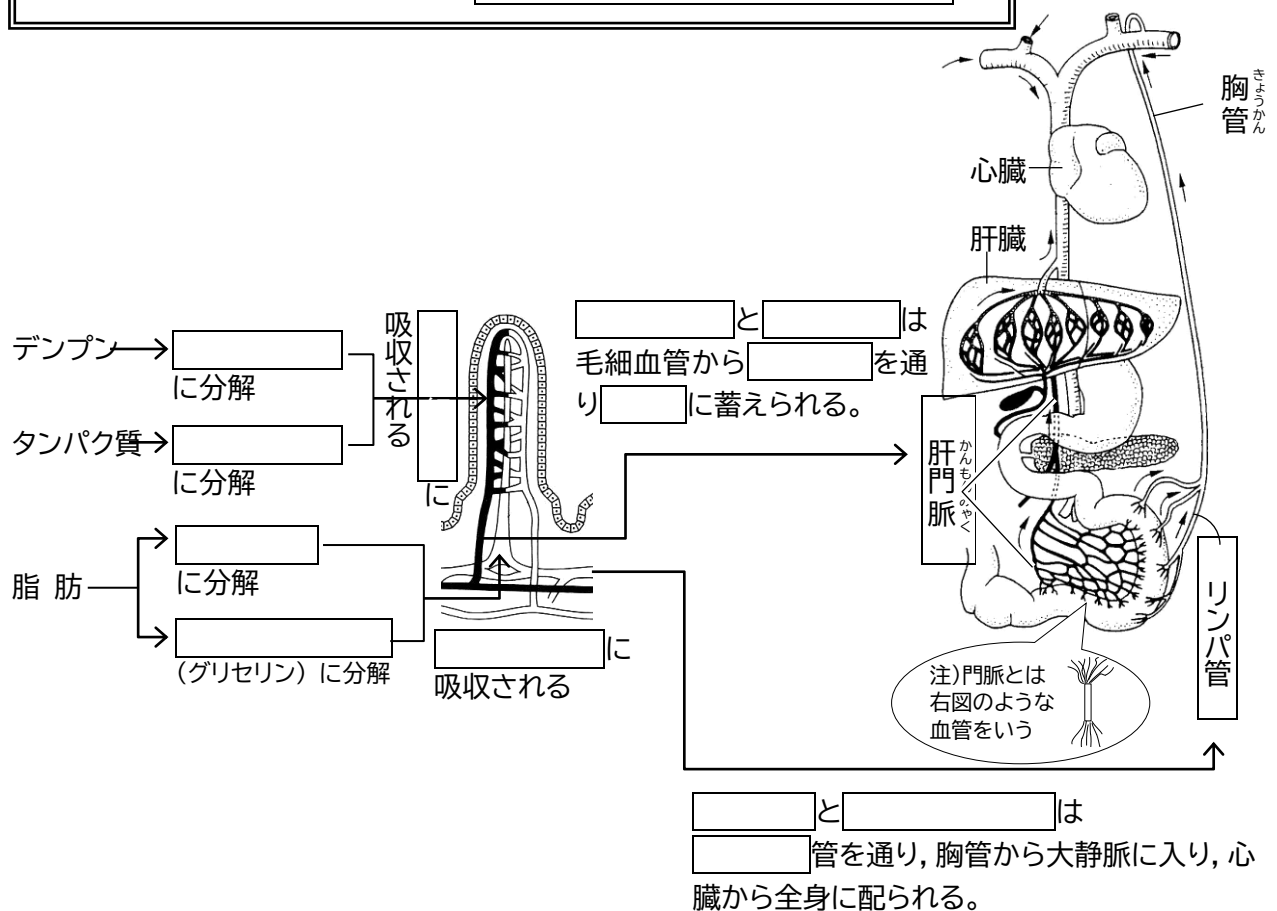
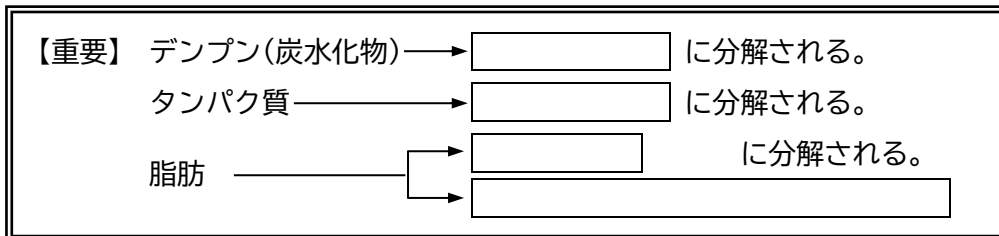
デンプン(炭水化物)、タンパク質、脂肪は、消化管を通る中で、消化液によって小さく分解され、
で吸収されます。

〔1〕小腸のつくり



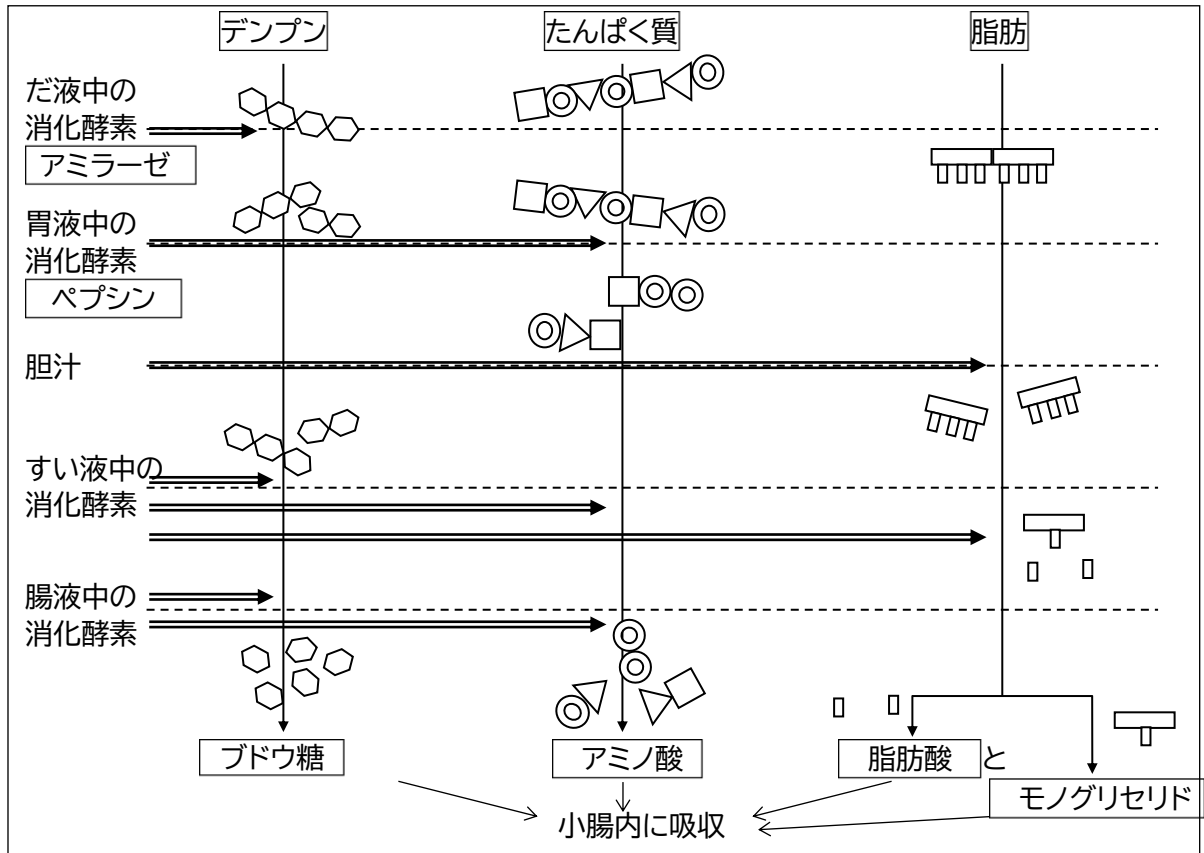
小腸には図 3 のような がたくさんあり、栄養分の吸収する が増えます。

●デンプン、タンパク質、脂肪が、小腸に達するまでに何に分解されるか。

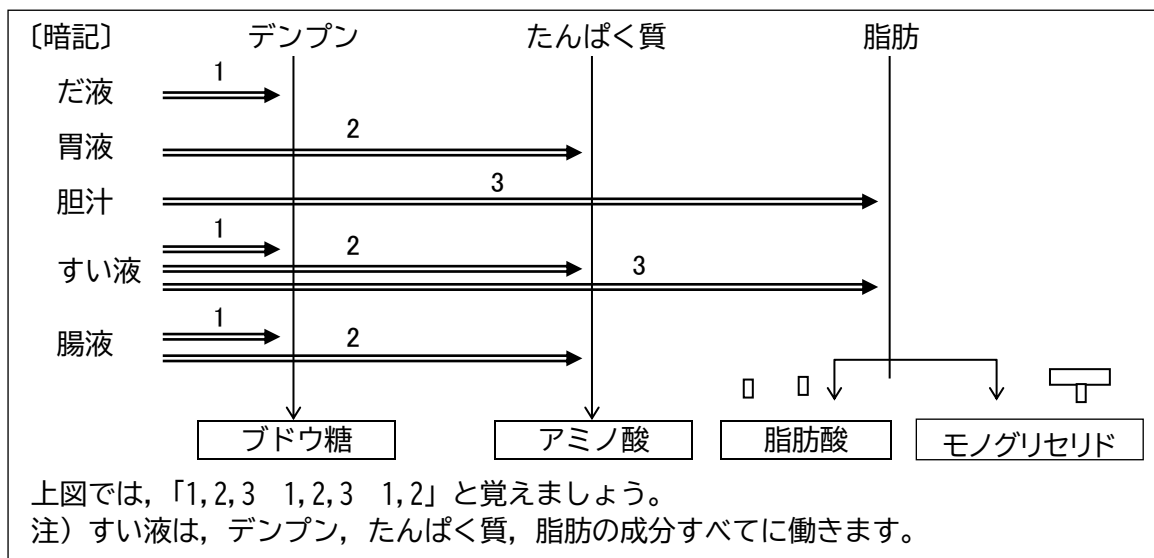


〔2〕消化のしくみ

消化液によるデンプン、たんぱく質、脂肪の分解

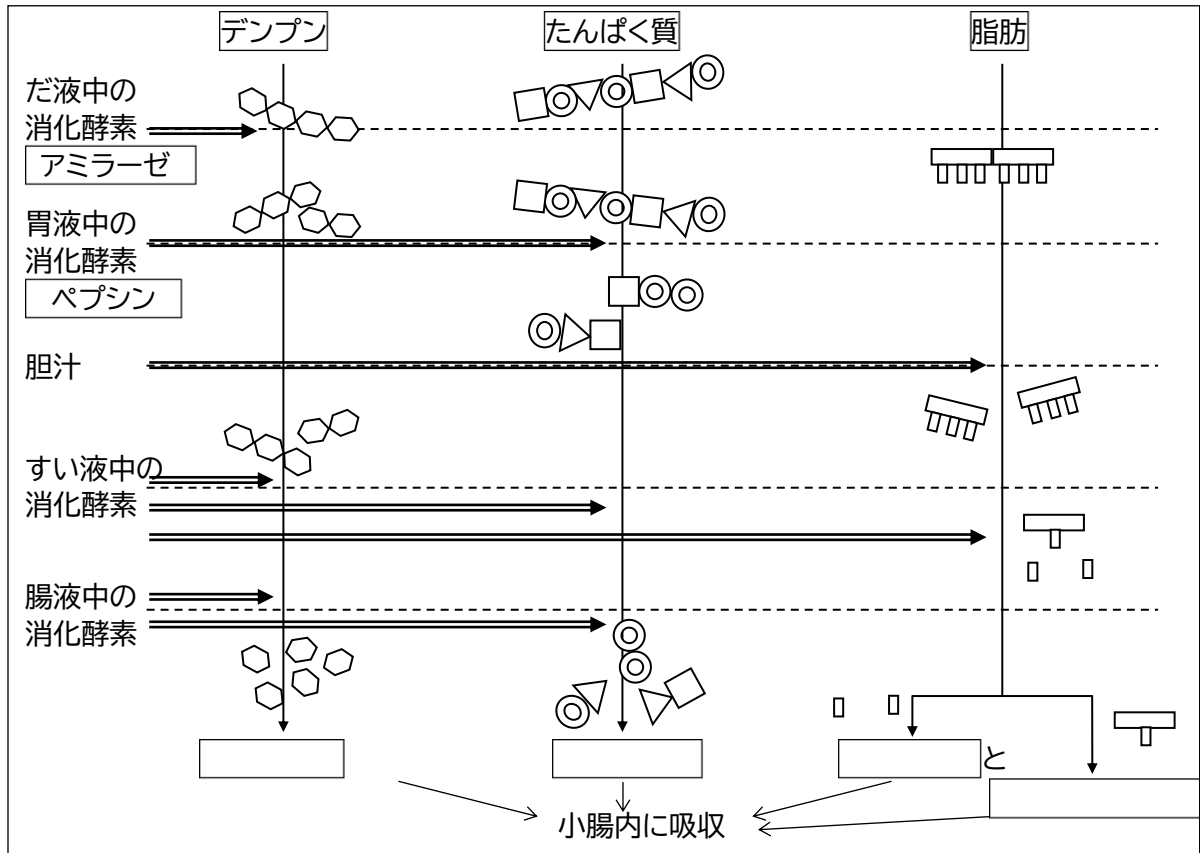


【注】消化液ではあるけれど、消化酵素を含んでいません。脂肪をこまかく粒状にし、消化しやすくします。

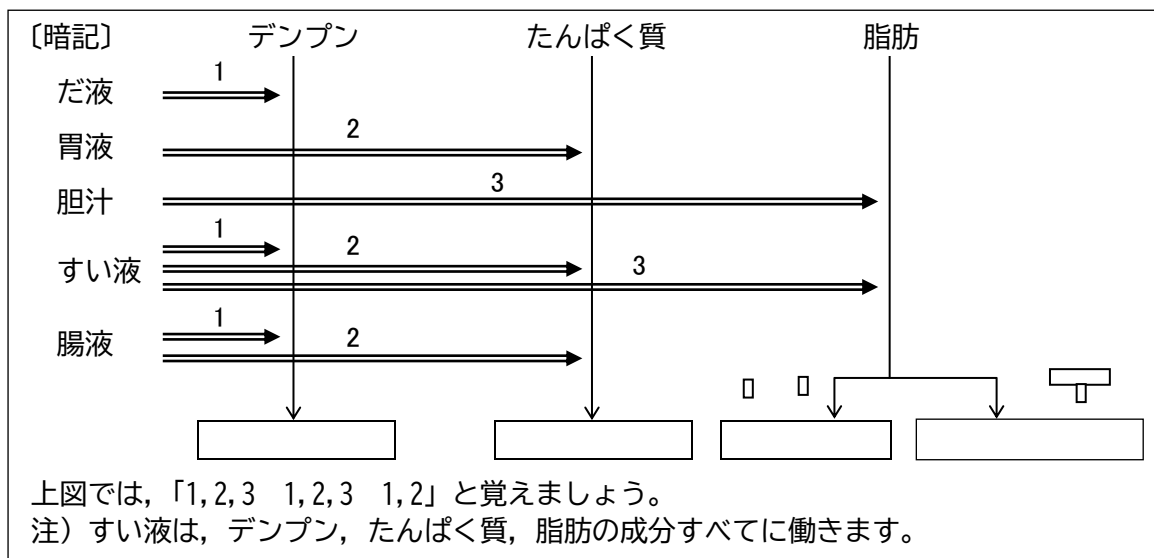


〔2〕消化のしくみ

消化液によるデンプン、たんぱく質、脂肪の分解



【注】消化液ではあるけれど、消化酵素を含んでいません。脂肪をこまかく粒状にし、消化しやすくします。



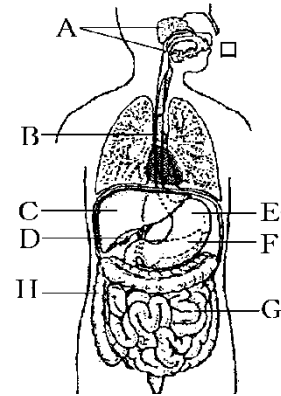
<練習 2>以下の問いに答えなさい。

1. 右の図について、次の各問いに答えよ。

(1) A～H の器官の名称を次から選べ。

[胃 小腸 大腸 胆のう 肝臓 すい臓 食道
だ液せん]

(2) A～H の中で、消化管にあたるものをすべて選び、
記号で答えよ。



(1) A [だ液せん] B [食道] C [肝臓] D [胆のう] E [胃] F [すい臓]
G [小腸] H [大腸] (2) [B, E, G, H]

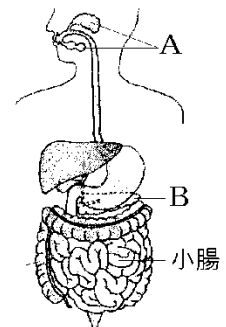
2. 次の各問いに答えよ。

(1) 右図の A の器官を何というか。

(2) (1)が出す消化液は何か。

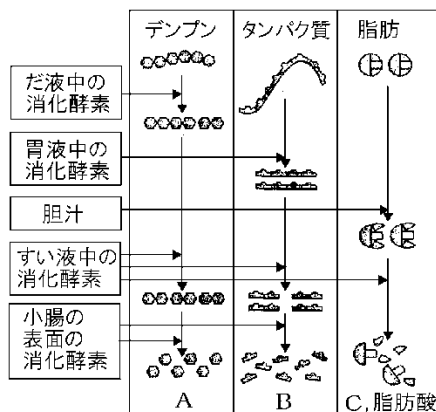
(3) (2)にふくまれている消化酵素の名前を答えよ。

(4) デンプンは、(3)によって(①)などに変えられ、さらに、右図 B の
(②)の出す(③)液、小腸のかべの消化液中の消化酵素によって分
解され、最終的には(④)になる。



(1) [だ液せん] (2) [だ液] (3) [アミラーゼ]
(4) ① [麦芽糖] ② [すい臓] ③ [すい] ④ [ブドウ糖]

3. 次の図は食物の消化のしくみを模式的に表している。各問いに答えよ。



(1) A～C はそれぞれ、デンプン、タンパク質、脂肪が分解されてできる物質である。A～C に当て
はまる物質の名称を答えよ。

(2) だ液に含まれている消化酵素の名称を答えよ。

(3) 胃液に含まれている消化酵素の名称を答えよ。

(4) すい液にふくまれる消化酵素で、タンパク質を分解するはたらきをするものの名称を答え
よ。

(5) すい液にふくまれる消化酵素で、脂肪を分解するはたらきをするものの名称を答えよ。

(1) A [ブドウ糖] B [アミノ酸] C [モノグリセリド] (2) [アミラーゼ]
(3) [ペプシン] (4) [トリプシン] (5) [リパーゼ]

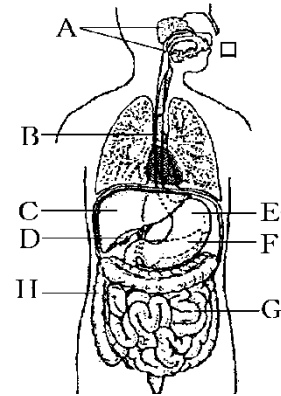
<練習 2>以下の問いに答えなさい。

1. 右の図について、次の各問いに答えよ。

(3) A～H の器官の名称を次から選べ。

[胃 小腸 大腸 胆のう 肝臓 すい臓 食道
だ液せん]

(4) A～H の中で、消化管にあたるものをすべて選び、
記号で答えよ。



(1) A [] B [] C [] D [] E [] F []
G [] H [] (2) []

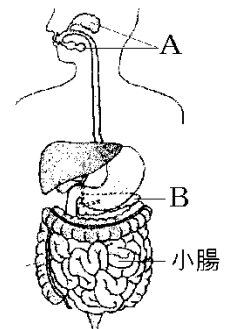
2. 次の各問いに答えよ。

(5) 右図の A の器官を何というか。

(6) (1)が出す消化液は何か。

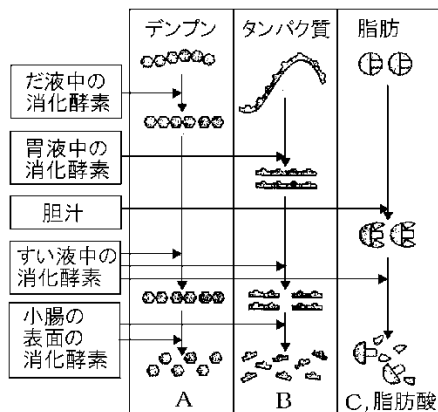
(7) (2)にふくまれている消化酵素の名前を答えよ。

(8) デンプンは、(3)によって(①)などに変えられ、さらに、右図 B の
(②)の出す(③)液、小腸のかべの消化液中の消化酵素によって分
解され、最終的には(④)になる。



(1) [] (2) [] (3) []
(4) ① [] ② [] ③ [] ④ []

3. 次の図は食物の消化のしくみを模式的に表している。各問いに答えよ。



(1) A～C はそれぞれ、デンプン、タンパク質、脂肪が分解されてできる物質である。A～C に当てはまる物質の名称を答えよ。

(2) だ液に含まれている消化酵素の名称を答えよ。

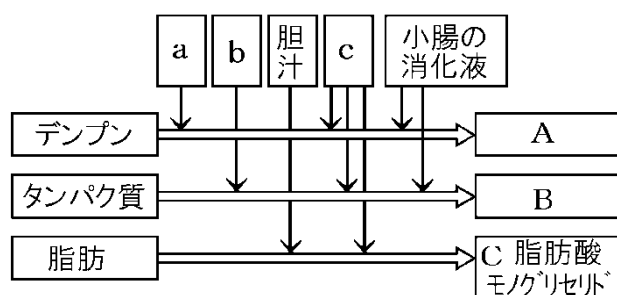
(3) 胃液に含まれている消化酵素の名称を答えよ。

(4) すい液にふくまれる消化酵素で、タンパク質を分解するはたらきをするものの名称を答えよ。

(5) すい液にふくまれる消化酵素で、脂肪を分解するはたらきをするものの名称を答えよ。

(1) A [] B [] C [] (2) []
(3) [] (4) [] (5) []

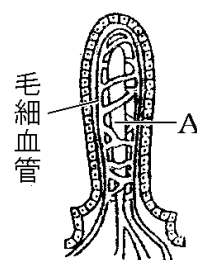
4. 次の図は、消化のしくみを模式的に示したもので、a～c は消化液、A と B は物質を表している。



- (1) A, B の物質の名称を書け。
- (2) a～c の消化液はそれぞれ何か。
- (3) 消化液には、食物の中の成分を分解するものがふくまれている。あるものとは何か。
- (4) a の消化液にふくまれている(3)の名称を書け。
- (5) b の消化液にふくまれている(3)の名称を書け。
- (6) c の消化液にふくまれている(3)で、タンパク質を分解するものの名称を書け。
- (7) c の消化液にふくまれている(3)で、脂肪を分解するものの名称を書け。

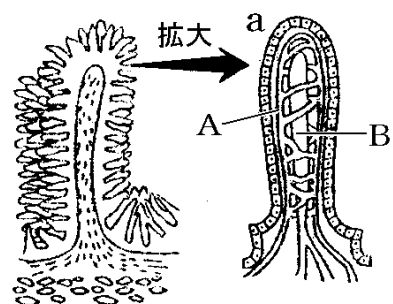
(1)A [ブドウ糖] B [アミノ酸] (2)a[だ液] b [胃液] c[すい液]
 (3) [消化酵素] (4) [アミラーゼ] (5)[ペプシン] (6) [トリプシン] (7)[リパーゼ]

5. 右の図は、ヒトの小腸の内側のかべのひだをおおっている小さな突起を示したものである。



- (1) この突起を何というか。
- (2) この突起から吸収される物質のうち、毛細血管に入るものを次からすべて選べ。
 [ブドウ糖 脂肪 脂肪酸 モノグリセリド アミノ酸]
- (3) 図の A の管を何というか。
- (4) A の管に入るものを(2)の[]の中から選べ。
 (1) [柔毛] (2)[ブドウ糖, アミノ酸] (3)[リンパ管] (4)[脂肪]

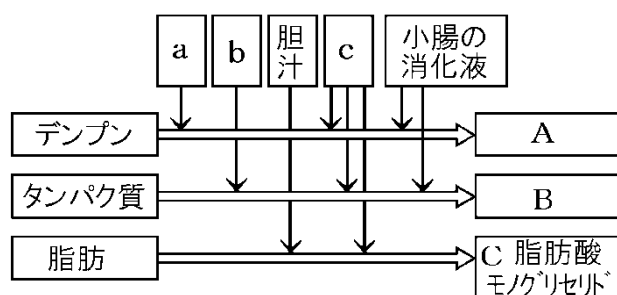
6. 右図の a は、小腸の内側の表面にある、消化された養分を吸収するひじょうに小さな部分である。次の各問いに答えよ。



- (1) a の部分を何というか。[柔毛]
- (2) (1)の部分の中にある A の管を何というか。
- (3) 吸収されて図の A の中に入る養分を次からすべて選べ。
 [タンパク質 デンプン 脂肪酸 アミノ酸
 ブドウ糖 モノグリセリド]
- (4) (3)の物質は A に入った後、何という器官に送られるか。
- (5) B の管を何というか。
- (6) 脂肪が消化されてできる物質を、(3)の[]からすべて選べ。
- (7) 小さい(1)のつくりがたくさんあるのは、どのようなことに役立っているか。

(1) [柔毛] (2)[毛細血管] (3)[アミノ酸, ブドウ糖] (4) [肝臓] (5) [リンパ管]
 (6) [脂肪酸, モノグリセリド]
 (7)[小腸の表面積が非常に大きくなり、効率よく養分を吸収できること。]

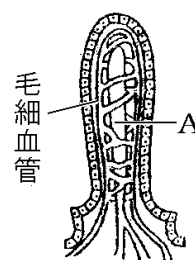
4. 次の図は、消化のしくみを模式的に示したもので、a～c は消化液、A と B は物質を表している。



- (1) A, B の物質の名称を書け。
- (2) a～c の消化液はそれぞれ何か。
- (3) 消化液には、食物の中の成分を分解するあるものがふくまれている。あるものとは何か。
- (4) a の消化液にふくまれている(3)の名称を書け。
- (5) b の消化液にふくまれている(3)の名称を書け。
- (6) c の消化液にふくまれている(3)で、タンパク質を分解するものの名称を書け。
- (7) c の消化液にふくまれている(3)で、脂肪を分解するものの名称を書け。

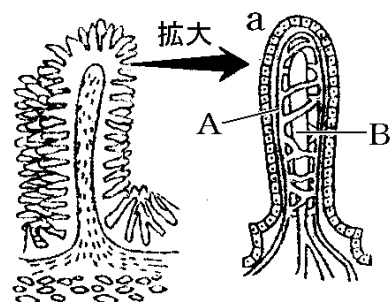
(1) A [] B [] (2) a [] b [] c []
 (3) [] (4) [] (5) [] (6) [] (7) []

5. 右の図は、ヒトの小腸の内側のかべのひだをおおっている小さな突起を示したものである。



- (1) この突起を何というか。[]
- (2) この突起から吸収される物質のうち毛細血管に入るものを次からすべて選べ。
 []
- (3) 図の A の管を何というか。
- (4) A の管に入るものを(2)の[]の中から選べ。
 (1) [柔毛] (2) [ブドウ糖, アミノ酸] (3) [リンパ管] (4) [脂肪]

6. 右図の a は、小腸の内側の表面にある、消化された養分を吸収するひじょうに小さな部分である。次の各問いに答えよ。

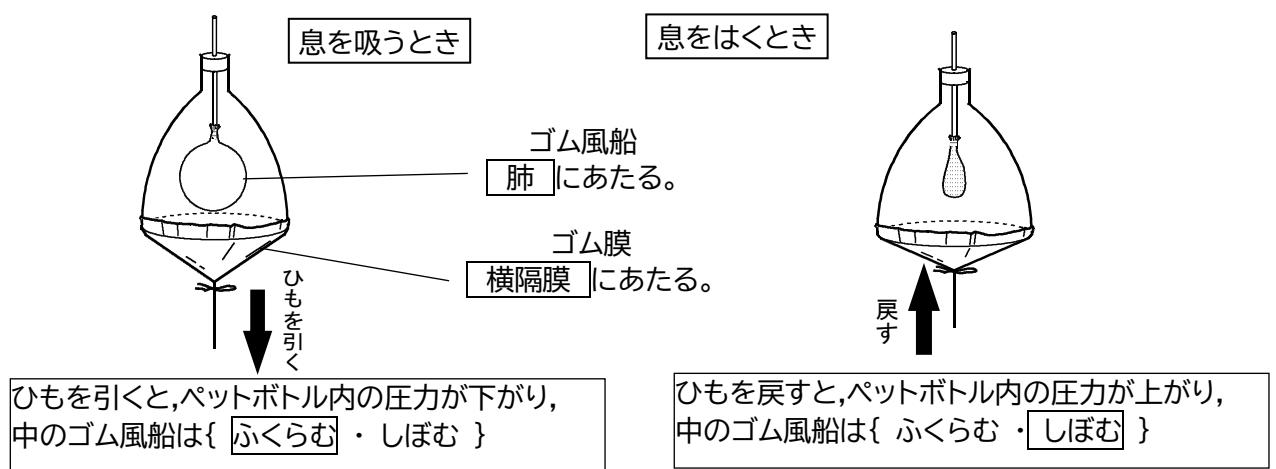
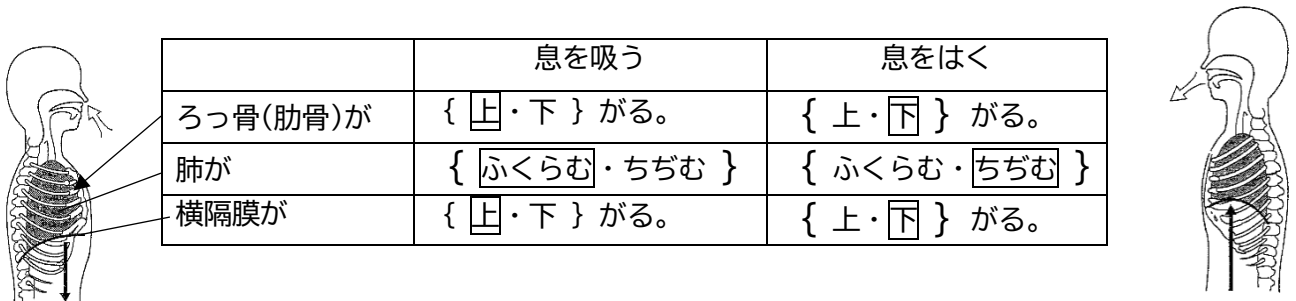


- (1) a の部分を何というか。[]
- (2) の部分の中にある A の管を何というか。[]
- (3) 吸収されて図の A の管に入る養分を次からすべて選べ。
 []
- (4) (3)の物質は A に入った後、何という器官に送られるか。
- (5) B の管を何というか。
- (6) 脂肪が消化されてできる物質を、(3)の[]からすべて選べ。
- (7) 小さい(1)のつくりがたくさんあるのは、どのようなことに役立っているか。

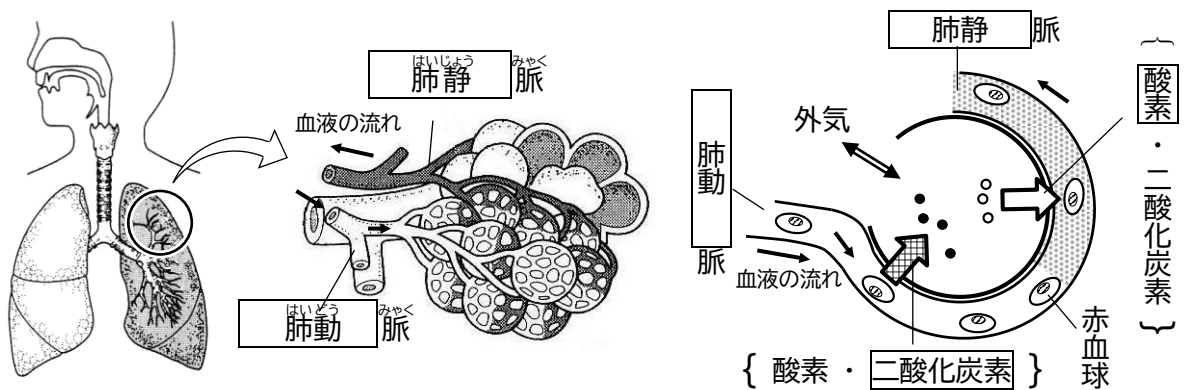
(1) [] (2) [] (3) [] (4) [] (5) []
 (6) []
 (7) []

2. 肺のつくり

1. ヒトの呼吸



〔2〕 気管支の先には下図のような **肺胞** がたくさんついています。



肺胞は、毛細血管によって取り囲まれています。上右図のように、肺胞で酸素を吸収し、二酸化炭素を排出します。

肺胞があることで、肺の内部の **表面積** が広くなり、酸素や二酸化炭素のガス交換の能率がよくなります。

2. 肺のつくり

1. ヒトの呼吸

	息を吸う	息をはく
ろっ骨(肋骨)が	{ 上・下 } がる。	{ 上・下 } がる。
肺が	{ ふくらむ・ちぢむ }	{ ふくらむ・ちぢむ }
横隔膜が	{ 上・下 } がる。	{ 上・下 } がる。

息を吸うとき

ゴム風船 にあたる。

ゴム膜 にあたる。

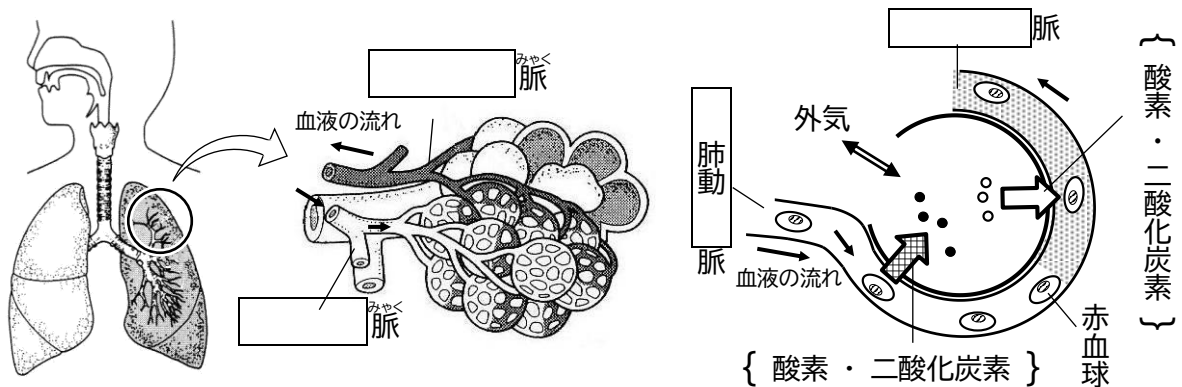
ひもを引く

ひもを引くと、ペットボトル内の圧力が下がり、中のゴム風船は{ ふくらむ・しぼむ }

息をはくとき

ひもを戻すと、ペットボトル内の圧力が上がり、中のゴム風船は{ ふくらむ・しぼむ }

〔2〕 気管支の先には下図のような がたくさんついています。

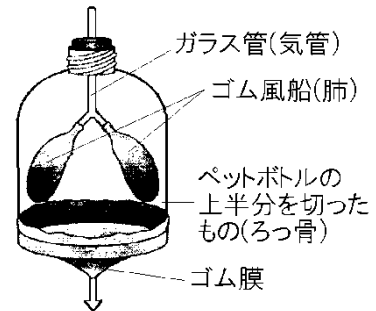


肺胞は、毛細血管によって取り囲まれています。上右図のように、肺胞で酸素を吸収し、二酸化炭素を排出します。

肺胞があることで、肺の内部の が広くなり、酸素や二酸化炭素のガス交換の能率がよくなります。

<練習 3>以下の問いに答えなさい。

1. 右図は、ペットボトルの上半分を切ったものやゴム膜などでつづった、肺のしくみを調べるための模型である。次の各問いに答えよ。



(1) 図のゴム風船は、ヒトの体の肺にあたる。ゴム膜はヒトの体のどの部分にあたるか、その名称を書け。

(2) 次の文は、図のゴム膜を矢印の方向に引いたときのように示したものである。次の文中の①～③の()内からそれぞれ適語を選べ。

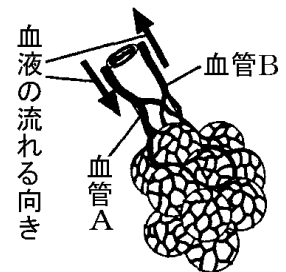
ゴム膜を矢印の方向に引くと、ペットボトル内の気圧は①(上がる／下がる)。

そのことによって、②(風船から空気が出る／風船に空気が入る)。これは、ヒトが空気を③(吸う／はく)ときにあたる。

(和歌山県)

(1) [横隔膜] (2) ① [下がる] ② [風船に空気が入る] ③ [吸う]

2. 右図は、ヒトのからだの中で酸素を体内に取り込むはたらきをするある器官のつくりの一部分を表した模式図である。



(1) ある器官とは何か、次から1つ選べ。図の袋状の名も書きなさい。

[胃 肺 じん臓 肝臓]

(2) 図の血管Aを流れる血液をa、血管Bを流れる血液をbとしたとき、それぞれに含まれる酸素と二酸化炭素の量の関係はどうなるか。次から1つ選んで記号を書け。

ア どちらの量もaが多い。

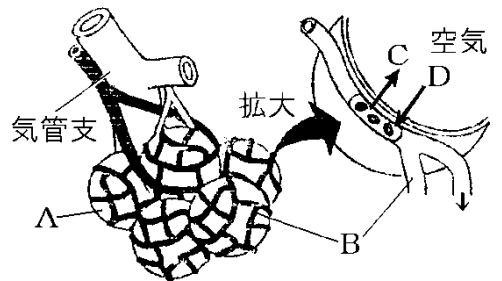
イ どちらの量もbが多い。

ウ 酸素の量はaが多く、二酸化炭素の量はbが多い。

エ 酸素の量はbが多く、二酸化炭素の量はaが多い。

(秋田県) (1) [肺] 名称 [肺泡] (2) [エ]

3. 右図は、ヒトの肺の気管支の先のつくりである。次の各問いに答えよ。



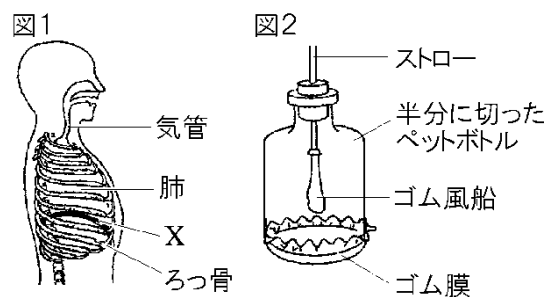
(1) 図のAは、気管支の先に多数ある、小さなふくろである。これを何というか。

(2) Aをとり囲む、図のBの血管を何というか。

(3) 図のBの中の血液と、Aの中の空気との間でやりとりされている、CとDの物質はそれぞれ何か。物質名を答えよ。

(1) [肺泡] (2) [毛細血管] (3) C [二酸化炭素] D [酸素]

4. 肺のはたらきを調べるため、図2のような装置をつくった。次の各問いに答えよ。



(1) 図1のXは何という膜か。

(2) 図1のXは図2の何にあたるか。

(3) 図2の①ゴム風船と、②ストローはそれぞれ図1の何にあたるか。

(4) ゴム膜をつまんで下に引くと、ゴム風船はどうなるか。

(5) (4)は息を吸った状態、息をはいた状態のどちらを表しているか。

(6) (1) [横隔膜] (2) [ゴム膜] (3) ① [肺] ② [気管] (4) [ふくらむ] (5) [吸った状態]

<練習 3>以下の問いに答えなさい。

1. 右図は、ペットボトルの上半分を切ったものやゴム膜などでつづった、肺のしくみを調べるための模型である。次の各問いに答えよ。

(3) 図のゴム風船は、ヒトの体の肺にあたる。ゴム膜はヒトの体のどの部分にあたるか、その名称を書け。

(4) 次の文は、図のゴム膜を矢印の方向に引いたときのようにすを表したものである。次の文中の①～③の()内からそれぞれ適語を選べ。

ゴム膜を矢印の方向に引くと、ペットボトル内の気圧は①(上がる／下がる)。

そのことによって、②(風船から空気が出る／風船に空気が入る)。これは、ヒトが空気を③(吸う／はく)ときにあたる。

(和歌山県)

(1)[] (2)①[] ②[] ③[]

2. 右図は、ヒトのからだの中で酸素を体内に取り込むはたらきをするある器官のつくりの一部分を表した模式図である。

(3) ある器官とは何か、次から1つ選べ。図の袋状の名も書きなさい。

[胃 肺 じん臓 肝臓]

(4) 図の血管 A を流れる血液を a, 血管 B を流れる血液を b としたとき、それぞれに含まれる酸素と二酸化炭素の量の関係はどうなるか。次から1つ選んで記号を書け。

ア どちらの量も a が多い。

イ どちらの量も b が多い。

ウ 酸素の量は a が多く、二酸化炭素の量は b が多い。

エ 酸素の量は b が多く、二酸化炭素の量は a が多い。

(秋田県) (1) [] 名称 [] (2) []

3. 右図は、ヒトの肺の気管支の先のつくりである。次の各問いに答えよ。

(4) 図の A は、気管支の先に多数ある、小さなふくろである。これを何というか。

(5) A をとり囲む、図の B の血管を何というか。

(6) 図の B の中の血液と、A の中の空気との間でやりとりされている、C と D の物質はそれぞれ何か。物質名を答えよ。

(1)[] (2)[] (3)C[] D[]

4. 肺のはたらきを調べるため、図 2 のような装置をつくった。次の各問いに答えよ。

(7) 図 1 の X は何という膜か。

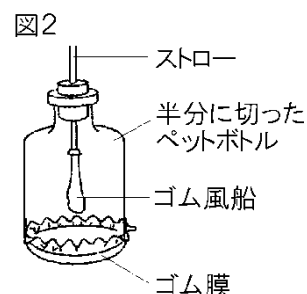
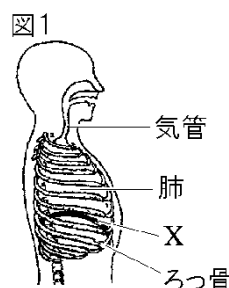
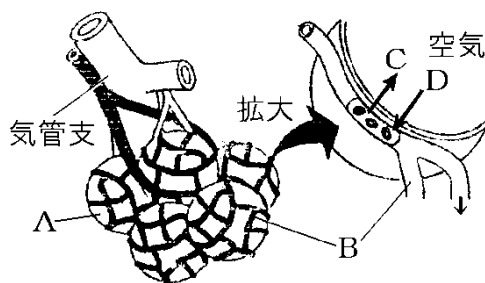
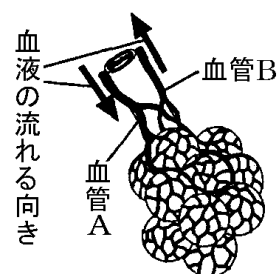
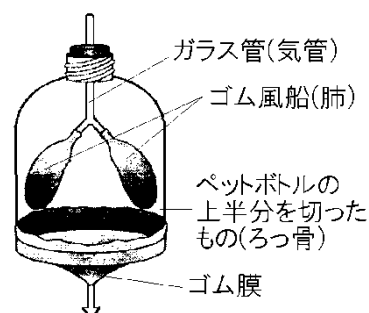
(8) 図 1 の X は図 2 の何にあたるか。

(9) 図 2 の①ゴム風船と、②ストローはそれぞれ図 1 の何にあたるか。

(10) ゴム膜をつまんで下に引くと、ゴム風船はどうなるか。

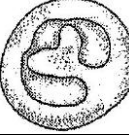
(11) (4)は息を吸った状態、息をはいた状態のどちらを表しているか。

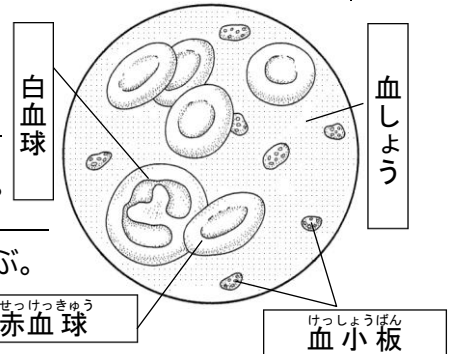
(12) (1)[] (2)[] (3)①[] ②[] (4)[] (5)[]



3. 血液の成分

〔1〕血液の成分

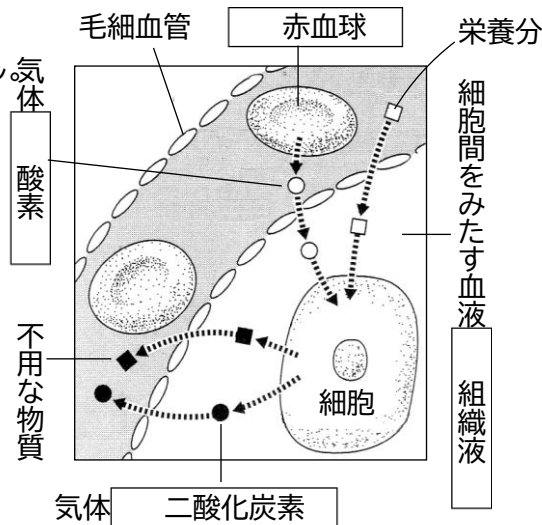
図	名	内 容
	赤血球	表面に ヘモグロビン という鉄の成分。 ※酸素が { 多い ・ 少ない } 肺で、酸素を取り込み、 酸素が { 多い ・ 少ない } 体内の細胞に酸素をはなして渡す。
	白血球	アメーバ状。 体内に入った細菌をたべる。
	けっしょうばん 血しょう板	血液を凝固させる。傷口をふさぐ。
液体部分	けっしょう 血しょう	酸素、二酸化炭素、栄養分をはこぶ。



組織液 ……血管から細胞間にしみでた血液のこと。

リンパ液 ……リンパ管に入った組織液のこと。リンパ球が多い。

〔2〕血液と細胞間の物質の受け渡し



【重要】

血液の液体成分を **血しょう** という。

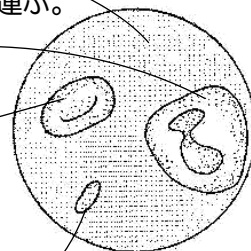
- ①細胞から排出される **二酸化炭素** を運ぶ。
- ②血液からの **栄養分** を運び、細胞から排出される **不要分** を運ぶ。
- ③体の免疫(抵抗力)をもたらす。

アメーバ状の形をした **白血球**
外から体内に侵入した細菌などをとり込み殺す。

赤血球 は表面に鉄の成分をもつ。
ヘモグロビン というタンパク質からできた物質
があり、肺から各細胞に **酸素** を運ぶ働きをもっている。

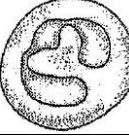
血小板 は血液を凝固させ、傷口をふせぐ働きをもつ。

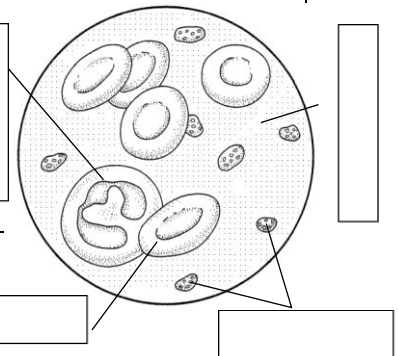
毛細血管のうすい壁からしみ出した血しょうは、各細胞の間を満たしている。この液体を **組織液** という。リンパ管に入った組織液を **リンパ液** という。



3. 血液の成分

〔1〕血液の成分

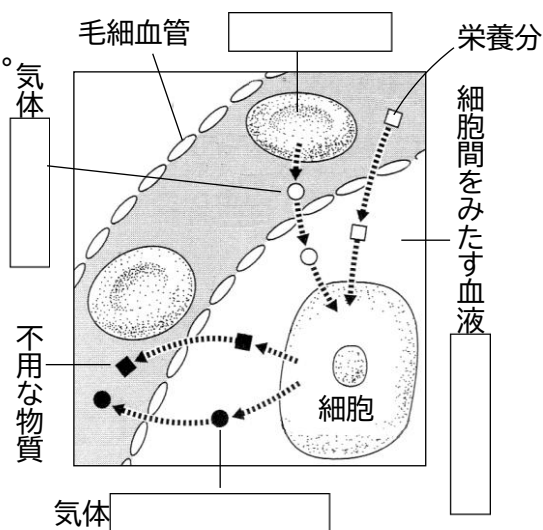
図	名	内 容
		表面に という鉄の成分。 ※酸素が { 多い ・ 少ない } 肺で、酸素を取り込み、 酸素が { 多い ・ 少ない } 体内の細胞に酸素をはなして渡す。
		アメーバ状。 体内に入った細菌をたべる。
		血液を凝固させる。傷口をふさぐ。
液体部分		酸素、二酸化炭素、栄養分をはこぶ。



…血管から細胞間にしみでた血液のこと。

…リンパ管に入った組織液のこと。リンパ球が多い。

〔2〕血液と細胞間の物質の受け渡し。



【重要】

血液の液体成分を という。

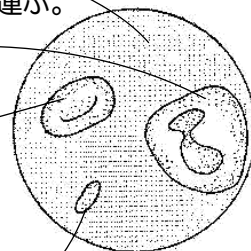
- ①細胞から排出される を運ぶ。
- ②血液からの 栄養分 を運び、細胞から排出される 不用分 を運ぶ。
- ③体の免疫 (抵抗力) をもたらす。

アメーバ状の形をした 外から体内に侵入した細菌などをとり込み殺す。

は表面に鉄の成分をもつ。
 というタンパク質からできた物質
があり、肺から各細胞に を運ぶ働きをもっている。

は血液を凝固させ、傷口をふせぐ働きをもつ。

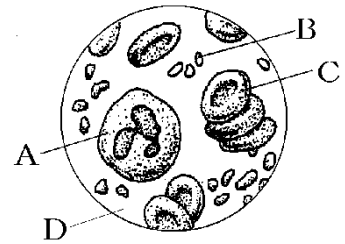
毛細血管のうすい壁からしみ出した血しょうは、各細胞の間を満たしている。この液体を という。リンパ管に入った組織液を という。



<練習 4>以下の問いに答えなさい。

1. 右の図は、ヒトの血液の成分を表した模式図である。次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。

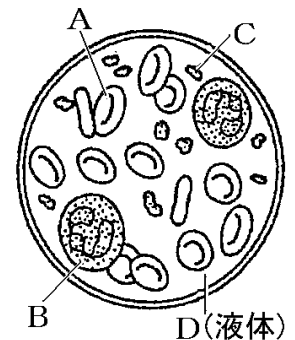
A は(①)といい、細菌などの異物を分解してからだを守っている。小さく不規則な形をしている B は(②)といい、出血した血液を固めるはたらきがある。C は(③)といい、中央がくぼんだ円盤状の形をしている。(③)の中には(④)という色素がふくまれている。(④)は(⑤)と結びついて(⑤)を全身の細胞へ運んでいる。血液の液体成分である D は(⑥)といい、養分や不要物を運ぶ。



①[白血球] ②[血小板] ③[赤血球] ④[ヘモグロビン] ⑤[酸素] ⑥[血しょう]

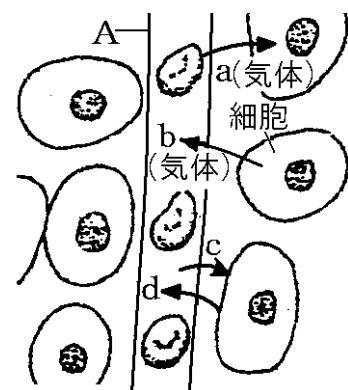
2. 右の図は、ヒトの血液の成分を表した模式図である。次の各問いに答えよ。

- (1) 血球 A を何というか。
 - (2) A には、酸素を細胞に運ぶ物質がふくまれている。その物質名を書け。
 - (3) (2)の物質はどのような性質をもっているか。酸素が多いところと酸素が少ないところでの性質のちがいを簡潔に書け。
 - (4) 血球 B を何というか。
 - (5) (4)のはたらきを簡単に説明せよ。
 - (6) C を何というか。
 - (7) (6)のはたらきを簡単に説明せよ。
 - (8) 血液の液体成分である D を何というか。
 - (9) (8)のはたらきを簡単に説明せよ。
- (1) [赤血球] (2) [ヘモグロビン]
 (3) [酸素が多い所では酸素と結びつき、酸素の少ないところでは酸素をはなす性質。]
 (4) [白血球] (5) [細菌などの異物を分解する。]
 (6) [血小板] (7) [出血したときに血液を固める。]
 (8) [血しょう] (9) [養分や不要物を運ぶ]



3. 右の図は、からだの各部分での血液と細胞間の物質のやりとりを示している。

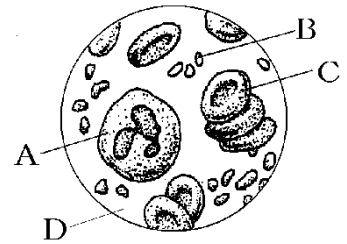
- (1) A は、かべがうすい 1 層の細胞からできた非常に細い血管である。これを何というか。
- (2) ①血液の液体の成分は何か。②また、それが A のすき間からしみでて、細胞のまわりを流れていくようになったものを何というか。
- (3) 血液中では、①何という成分の、②何という色素のはたらきによって酸素が運ばれているか。
- (4) a～d のうち、①酸素、②養分、③二酸化炭素の移動を表す矢印は、それぞれどれか。



(1) [毛細血管] (2)① [血しょう] ②[組織液] (3)① [赤血球] ② [ヘモグロビン]
 (4)①[a] ②[c] ③ [b]

<練習 4>以下の問いに答えなさい。

1. 右の図は、ヒトの血液の成分を表した模式図である。次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。

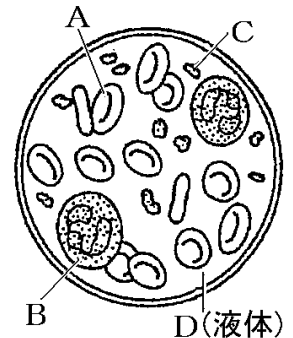


A は(①)といい、細菌などの異物を分解してからだを守っている。小さく不規則な形をしている B は(②)といい、出血した血液を固めるはたらきがある。C は(③)といい、中央がくぼんだ円盤状の形をしている。(③)の中には(④)という色素がふくまれている。(④)は(⑤)と結びついて(⑤)を全身の細胞へ運んでいる。血液の液体成分である D は(⑥)といい、養分や不要物を運ぶ。

①[] ② [] ③[] ④[] ⑤[] ⑥ []

2. 右の図は、ヒトの血液の成分を表した模式図である。次の各問いに答えよ。

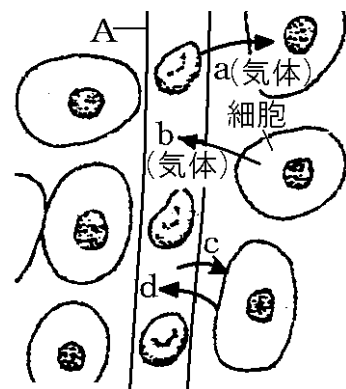
- (1)血球 A を何というか。
- (2)A には、酸素を細胞に運ぶ物質がふくまれている。その物質名を書け。
- (3)(2)の物質はどのような性質をもっているか。酸素が多いところと酸素が少ないところでの性質のちがいを簡潔に書け。
- (4)血球 B を何というか。
- (5)(4)のはたらきを簡単に説明せよ。
- (6)C を何というか。
- (7)(6)のはたらきを簡単に説明せよ。
- (8)血液の液体成分である D を何というか。
- (9)(8)のはたらきを簡単に説明せよ。



(1) [] (2) []
 (3) []
 (4) [] (5) []
 (6) [] (7) []
 (8) [] (9) []

3. 右の図は、からだの各部分での血液と細胞の間の物質のやりとりを示している。

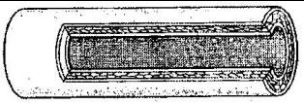
- (5) A は、かべがうすい 1 層の細胞からできた非常に細い血管である。これを何というか。
- (6) ①血液の液体の成分は何か。②また、それが A のすき間からしみでて、細胞のまわりを流れていくようになったものを何というか。
- (7) 血液中では、①何という成分の、②何という色素のはたらきによって酸素が運ばれているか。
- (8) a～d のうち、①酸素、②養分、③二酸化炭素の移動を表す矢印は、それぞれどれか。



(1) [] (2) ① [] ② [] (3) ① [] ② []
 (4) ① [] ② [] ③ []

4. 心臓のつくりと血管

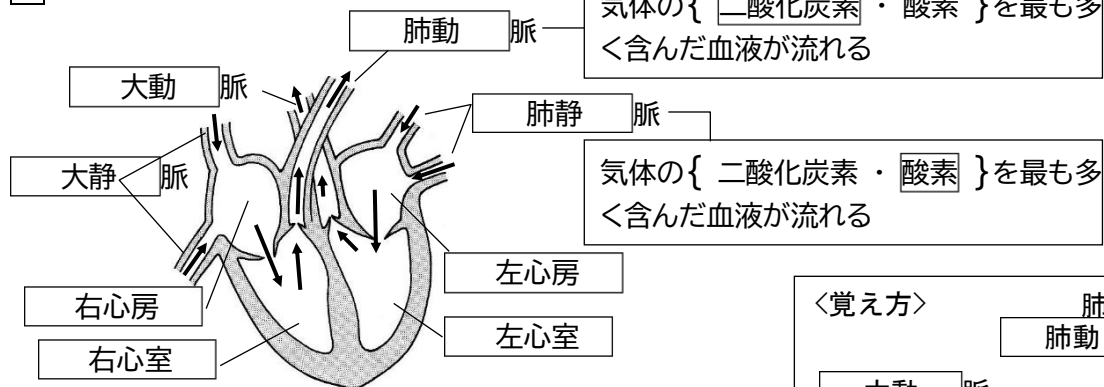
1. 動脈と静脈

動脈		壁は厚く、弾力性がある。 「筋肉」でおおわれている。
静脈		逆流を防ぐ「弁」がある。

動脈 血……酸素を多くふくんだ血液。鮮血色の血液が流れる。

静脈 血……二酸化炭素を多くふくんだ血液。暗赤色の血液が流れる。

2. 心臓のつくり



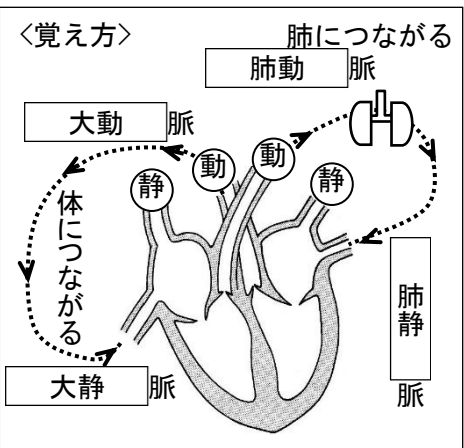
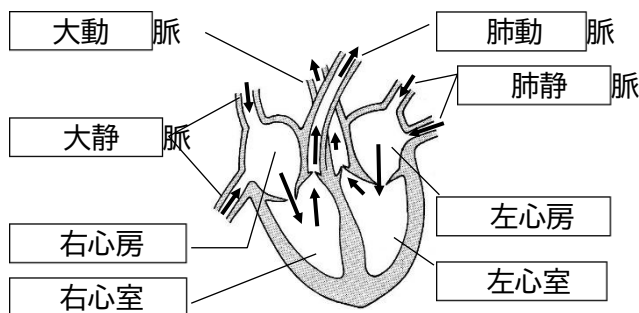
【重要】

酸素を多く含んでいる血液を **動脈血** という。

二酸化炭素を多く含んでいる血液を **静脈血** という。

動脈 ……壁が厚く弾力性がある。

静脈 ……壁は動脈より薄く弾力性も少ない。**逆流**を防ぐための静脈弁がある。

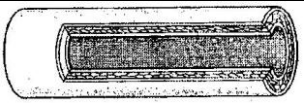


気体の{ 二酸化炭素・酸素 }を最も多く含んだ血液が流れる

気体の{ 二酸化炭素・酸素 }を最も多く含んだ血液が流れる

4. 心臓のつくりと血管

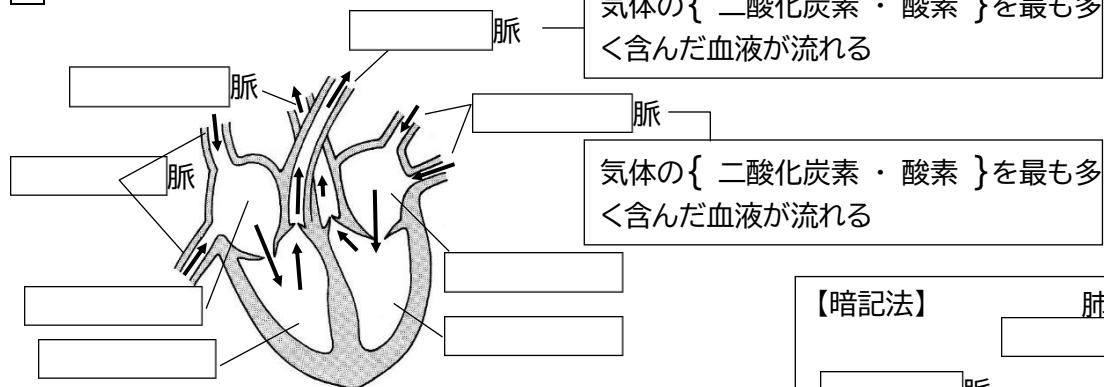
1. 動脈と静脈

脈		壁は厚く、弾力性がある。 「筋肉」でおおわれている。
脈	 静脈弁(逆流を防ぐ)	逆流を防ぐ「 ^{べん} 弁」がある。

血……酸素を多くふくんだ血液。鮮血色の血液が流れる。

血……二酸化炭素を多くふくんだ血液。暗赤色の血液が流れる。

2. 心臓のつくり



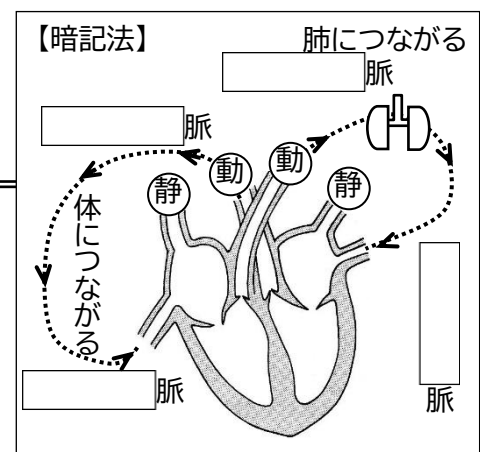
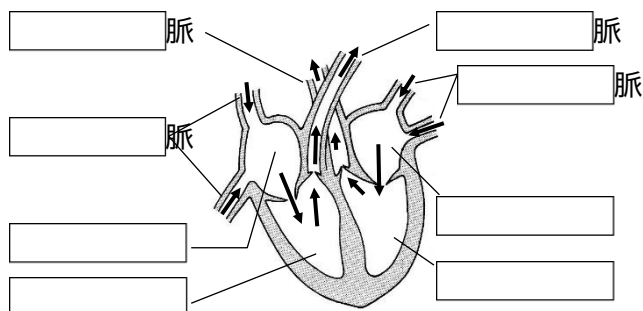
【重要】

酸素を多く含んでいる血液を という。

二酸化炭素を多く含んでいる血液を という。

脈  …壁が厚く弾力性がある。

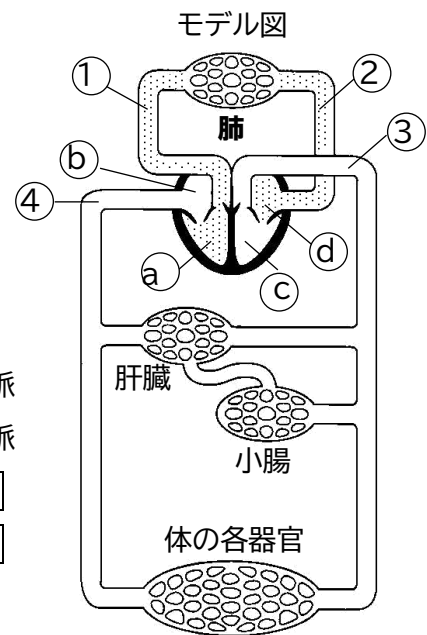
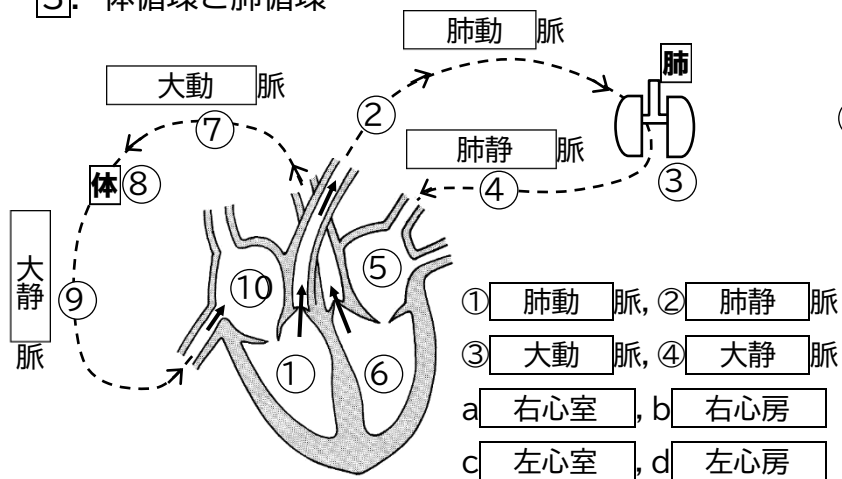
脈  …壁は動脈より薄く弾力性も少ない。
 逆流を防ぐための静脈弁がある。



気体の{ 二酸化炭素・酸素 }を最も多く含んだ血液が流れる

気体の{ 二酸化炭素・酸素 }を最も多く含んだ血液が流れる

3. 体循環と肺循環

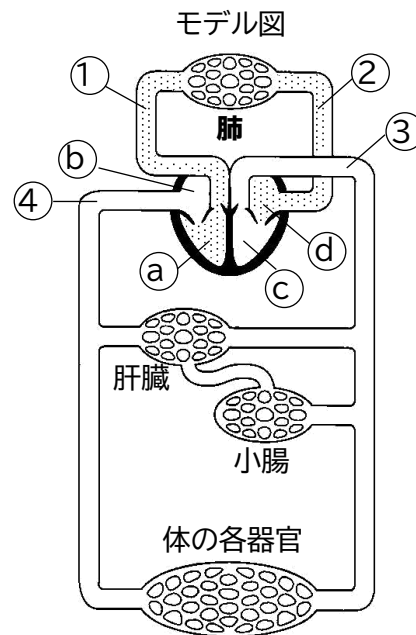
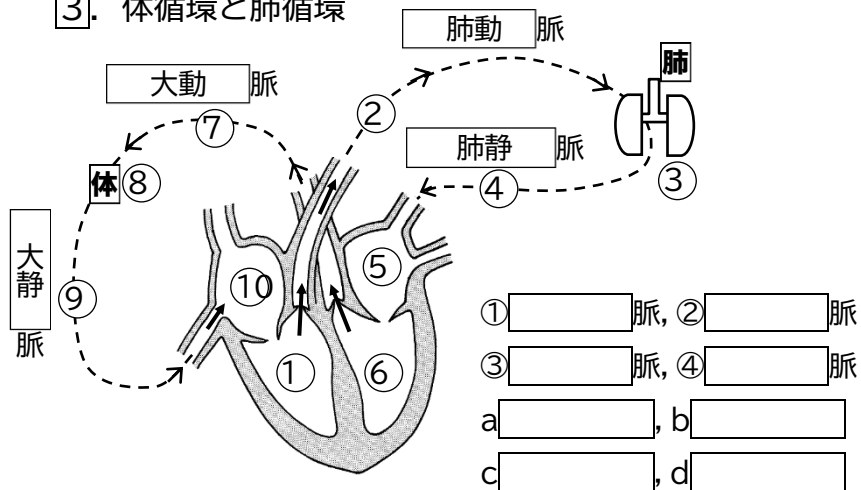


肺循環	①→②→③→④→⑤のコース
	右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房 ① ② ③ ④ ⑤
体循環	⑥→⑦→⑧→⑨→⑩のコース
	左心室→大動脈→体の各部→大静脈→右心房 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

酸素がもっとも含まれている血液が流れるのは肺静脈。

二酸化炭素がもっとも含まれている血液が流れるのは肺動脈。

3. 体循環と肺循環



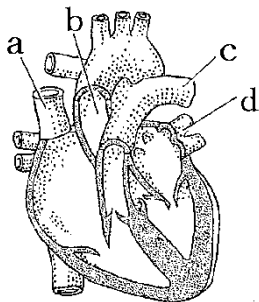
循環	①→②→③→④→⑤のコース
	室→ 脈→肺→ 脈→ 房 ① ② ③ ④ ⑤
循環	⑥→⑦→⑧→⑨→⑩のコース
	室→ 脈→体の各部→ 脈→ 房 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

酸素がもっとも含まれている血液が流れるのは 脈。

二酸化炭素がもっとも含まれている血液が流れるのは 脈。

<練習 5>以下の問いに答えなさい。

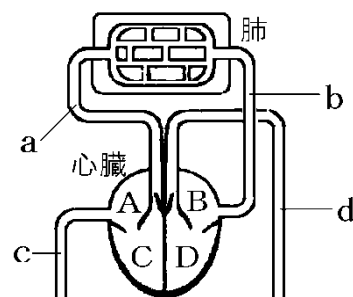
1. 次の図の a～d の血管の名前をそれぞれ答えよ。



a [大静脈] b [大動脈] c [肺動脈] d [肺静脈]

2. 次の各問いに答えよ。

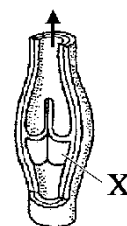
- (1) 血液の流れる順に a～d, A～D を並べよ。ただし, c から始めること。
- (2) 心臓とつながっていて, 動脈血が流れている 2 つの血管を図の a～d から選び, その名称も答えよ。
- (3) 図の A～D の中から, 静脈血が流れている部屋をすべて選んで記号で答えよ。



(1) [c→A→C→a→b→B→D→d] (2) [b・肺静脈, d・大動脈] (3) [A, C]

3. 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。

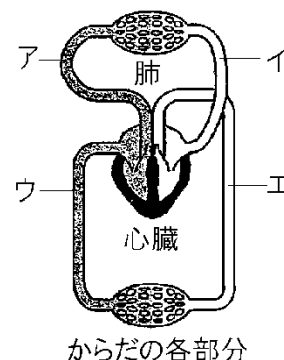
心臓から出た血液が流れる血管を(①)といい, 体の各部から心臓にもどる血液が流れる血管を(②)という。これらの血管のうち, 右図 X の(③)があるのは(④)である。(③)は血液の(⑤)を防ぐ役割をはたしている。



① [動脈] ② [静脈] ③ [弁] ④ [静脈] ⑤ [逆流]

4. 次の文中の①～⑤に適語を入れよ。

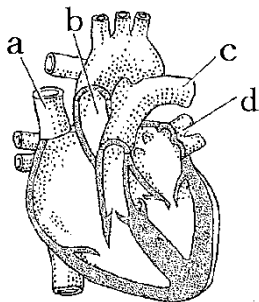
ヒトの血液循環のうち, 右心室→(ア)→肺→(イ)→左心房と流れる道すじを(①)という。この道筋を流れる間に血液は, 肺で(②)を取り入れて(③)を排出する。血液が, 左心室→(エ)→からだの各部分→(ウ)→右心房と流れる道筋を(④)という。この間に血液は, 細胞に(⑤)と養分を与え, 細胞から(③)などの不要な物質を受けとる。



① [肺循環] ② [酸素] ③ [二酸化炭素] ④ [体循環] ⑤ [酸素]

<練習 5>以下の問いに答えなさい。

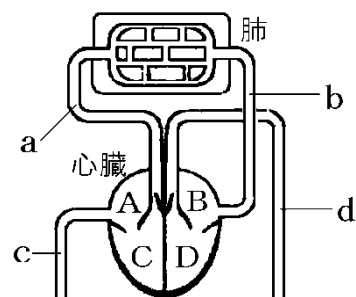
1. 次の図の a～d の血管の名前をそれぞれ答えよ。



a [] b [] c [] d []

2. 次の各問いに答えよ。

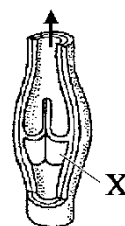
- (4) 血液の流れる順に a～d, A～D を並べよ。ただし, c から始めること。
 (5) 心臓とつながっていて, 動脈血が流れている 2 つの血管を図の a～d から選び, その名称も答えよ。
 (6) 図の A～D の中から, 静脈血が流れている部屋をすべて選んで記号で答えよ。



(1) [] (2) [] (3) []

3. 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。

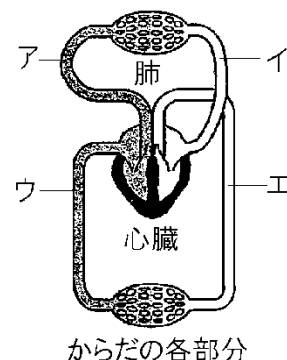
心臓から出た血液が流れる血管を(①)といい, 体の各部から心臓にもどる血液が流れる血管を(②)という。これらの血管のうち, 右図 X の(③)があるのは(④)である。(③)は血液の(⑤)を防ぐ役割をはたしている。



① [] ② [] ③ [] ④ [] ⑤ []

4. 次の文中の①～⑤に適語を入れよ。

ヒトの血液循環のうち, 右心室→(ア)→肺→(イ)→左心房と流れる道すじを(①)という。この道筋を流れる間に血液は, 肺で(②)を取り入れて(③)を排出する。血液が, 左心室→(エ)→からだの各部分→(ウ)→右心房と流れる道筋を(④)という。この間に血液は, 細胞に(⑤)と養分を与え, 細胞から(③)などの不要な物質を受けとる。

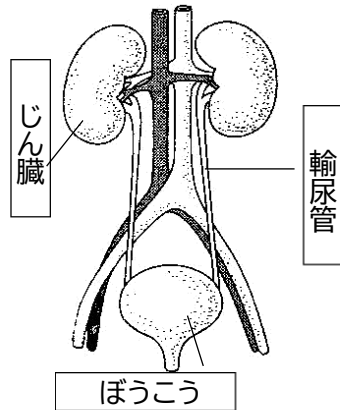


① [] ② [] ③ [] ④ [] ⑤ []

5. じん臓のつくりと血液循環のモデル図

1. じん臓のつくりとはたらき

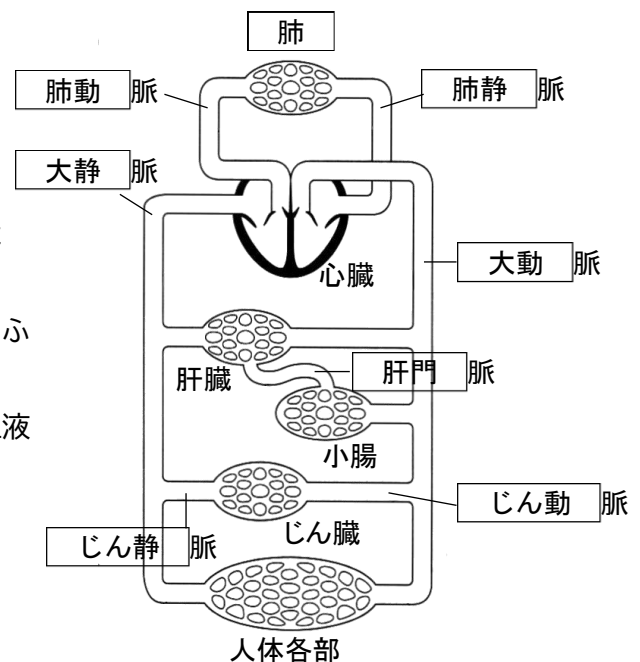
【重要】



- ・炭水化物, 脂肪が体の細胞の呼吸に使われると, と に分解されます。
- ・タンパク質が体の細胞の呼吸に使われると, と と人体に有害な に分解されます。
このアンモニアは で, 無害な につくりかえられ, じん臓でこしとられて として排出されます。
- ・じん臓でこしとられて排出された尿には, , , などが含まれています。
- ・じん臓から排出された尿は を通り で蓄えられて排出されます。

2. 血液循環のモデル図

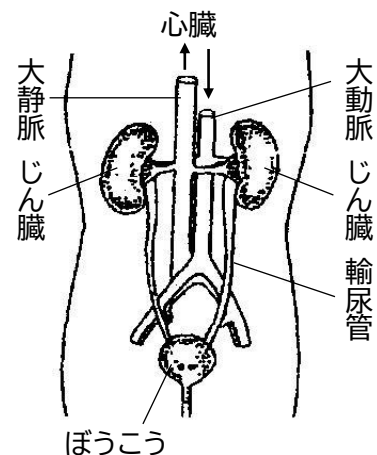
- ・二酸化炭素がもっとも多い血液が流れるのは 。
- ・酸素がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは 。
- ・ブドウ糖, アミノ酸など, 栄養分がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは 。
- ・尿素や塩分, 余分な水分などがもっとも少ない血液が流れるのは 。



<練習 6>以下の問いに答えなさい。

(1) 排出について, 次の問いに答えなさい。

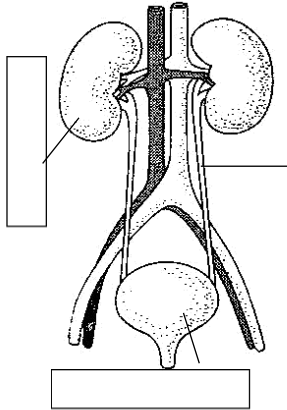
- タンパク質が分解されるときにできるアンモニアは, 細胞にとって有害なので, すぐに無害な物質に変えられる。
 - 無害な物質とは何か。
 - どこで無害な物質に変えられるか。
- 1) でつくられた不要な物質はじん臓へ運ばれ, じん臓の毛細血管の部分で血液からこし出されて何になるか。
- 2) はどこで一時的められるか。



5. じん臓のつくりと血液循環のモデル図

1. じん臓のつくりとはたらき

【重要】



・炭水化物, 脂肪が体の細胞の呼吸に使われると, []と

[]に分解されます。

・タンパク質が体の細胞の呼吸に使われると, []と

[]と人体に有害な []に分解されます。

このアンモニアは []で, 無害な []につくりかえられ, じん臓でこしとられて []として排出されます。

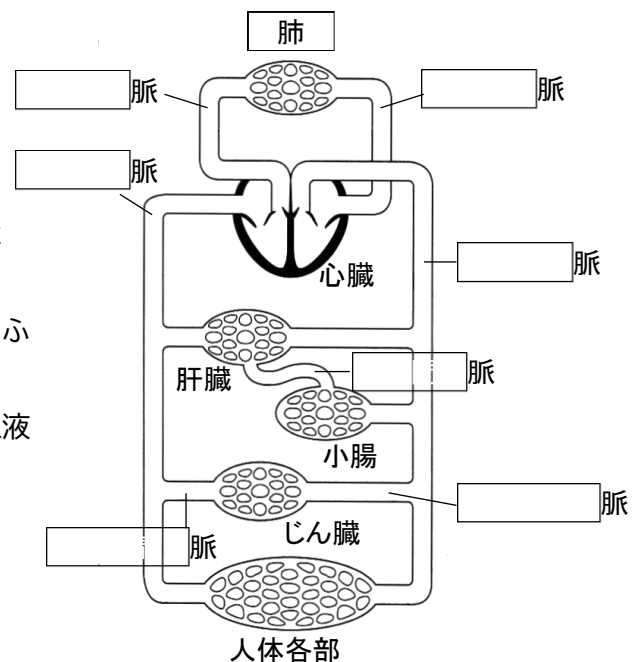
・じん臓でこしとられて排出された尿には, [],

[], []などが含まれています。

・じん臓から排出された尿は []を通り []で蓄えられて排出されます。

2. 血液循環のモデル図

- ・二酸化炭素がもっとも多い血液が流れるのは []脈。
- ・酸素がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは []脈。
- ・ブドウ糖, アミノ酸など, 栄養分がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは []脈。
- ・尿素や塩分, 余分な水分などがもっとも少ない血液が流れるのは []脈。



<練習 6>以下の問いに答えなさい。

(1) 排出について, 次の問いに答えなさい。

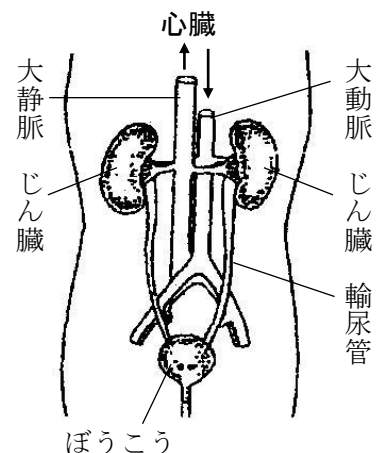
- 1) タンパク質が分解されるときにできるアンモニアは, 細胞にとって有害なので, すぐに無害な物質に変えられる。

① 無害な物質とは何か。 []

② どこで無害な物質に変えられるか。 []

- 2) 1) でつくられた不要な物質はじん臓へ運ばれ, じん臓の毛細血管の部分で血液からこし出されて何になるか。 []

- 3) 2) はどこで一時的められるか。 []



2. 次の各問いに答えよ。

(1) タンパク質が分解されるときにできる有害な物質は何か。

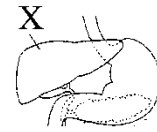
(2) (1)は右図の X で無害な物質に変えられる。

① Xは何という器官か。

② 無害な物質とは何か。

(3) (2)②の物質は、①何という器官でとり除かれて、②何になるか。

(1)[アンモニア] (2)① [肝臓] ② [尿素] (3)① [じん臓] ② [尿]



3. 次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。

ブドウ糖が細胞による呼吸によって分解されると、(①)(気体)や水ができ、タンパク質が分解されると、体に有害な(②)(気体)ができる。(①)は(③)という器官から体外に放出される。体に有害な(②)は(④)という器官に運ばれ、そこで(⑤)という毒性の少ない物質につくりかえられる。(⑤)などの不要な物質は(⑥)で血液中からこしとられて、余分な水分とともに輸尿管を通じてぼうこうにためられ、尿として排出される。

①[二酸化炭素] ②[アンモニア] ③[肺] ④[肝臓] ⑤[尿素] ⑥[じん臓]

4. 次の各問いに答えよ。

(1) 右図の A, B, C はそれぞれ何か。

(2) 血液の流れから考えて、X, Y は、それぞれ動脈か静脈か。

(3) 右図の血管 X, Y のうち、不要物が少ない血液が流れているのはどちらか。

(4) A のはたらきとして正しいものを下のア～エからすべて選び、記号で答えよ。

ア 血液中の尿素などの不要物をこしとる。

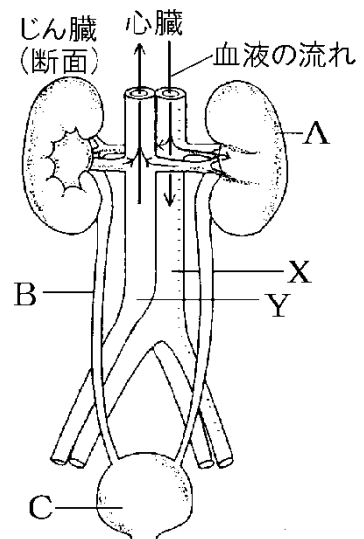
イ 血液中の余分な水分や塩分の調節をする。

ウ 細菌などの異物を分解する。

エ 二酸化炭素を排出する。

(5) C の役割は何か。

(6) 血液中の不要な物質は、尿以外に、何として皮ふから排出されるか。



(1)A [じん臓] B [輸尿管] C [ぼうこう] (2)X [動脈] Y [静脈]

(3)[Y] (4) [ア, イ] (5)[尿を一時的にためておく。] (6)[汗]

2. 次の各問いに答えよ。

(4) タンパク質が分解されるときにできる有害な物質は何か。

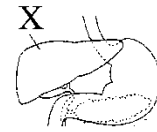
(5) (1)は右図の X で無害な物質に変えられる。

① Xは何という器官か。

② 無害な物質とは何か。

(6) (2)②の物質は、①何という器官でとり除かれて、②何になるか。

(1)[] (2)① [] ② [] (3)① [] ② []



3. 次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。

ブドウ糖が細胞による呼吸によって分解されると、(①)(気体)や水ができ、タンパク質が分解されると、体に有害な(②)(気体)ができる。(①)は(③)という器官から体外に放出される。体に有害な(②)は(④)という器官に運ばれ、そこで(⑤)という毒性の少ない物質につくりかえられる。(⑤)などの不要な物質は(⑥)で血液中からこしとられて、余分な水分とともに輸尿管を通じてぼうこうにためられ、尿として排出される。

①[] ②[] ③[] ④[] ⑤[] ⑥[]

4. 次の各問いに答えよ。

(7) 右図の A, B, C はそれぞれ何か。

(8) 血液の流れから考えて、X, Y は、それぞれ動脈か静脈か。

(9) 右図の血管 X, Y のうち、不要物が少ない血液が流れているのはどちらか。

(10) A のはたらきとして正しいものを下のア～エからすべて選び、記号で答えよ。

ア 血液中の尿素などの不要物をこしとる。

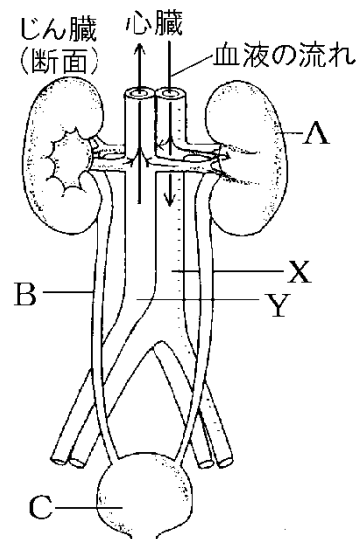
イ 血液中の余分な水分や塩分の調節をする。

ウ 細菌などの異物を分解する。

エ 二酸化炭素を排出する。

(11) C の役割は何か。

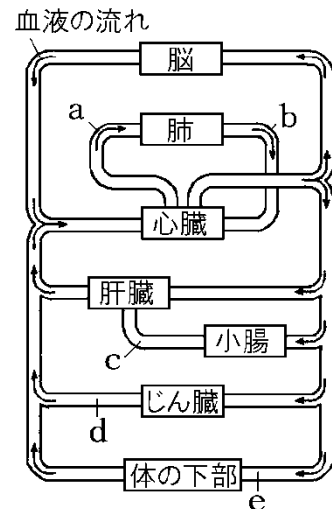
(12) 血液中の不要な物質は、尿以外に、何として皮膚から排出されるか。



(1)A [] B [] C [] (2)X [] Y []
(3)[] (4) [] (5)[] (6)[]

5.右の図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したものである。これについて、次の各問いに答えよ。

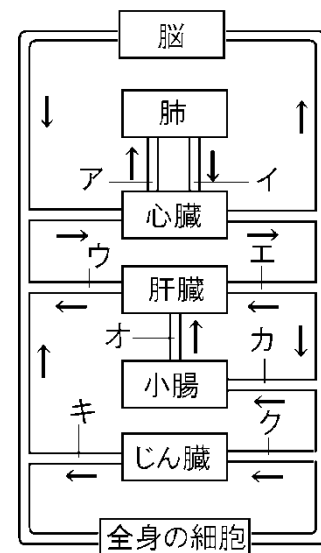
- (1) 尿素が最も少ない血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。
- (2) 酸素が最も多い血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。
- (3) 二酸化炭素が最も多い血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。
- (4) 食後、ブドウ糖やアミノ酸が最も多い血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。



(1)[d] (2)[b] (3)[a] (4)[c]

6.右の図は血液の流れと各器官のつながりを示した模式図である。次の血管を、図のア～クから 1 つずつ選び、記号で答えよ。ただし、同じ記号を複数回使ってもよい。

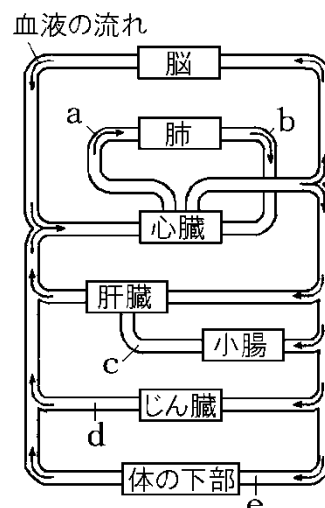
- ① 養分を最も多くふくむ血液が流れている血管
- ② 酸素を最も多くふくむ血液が流れている血管
- ③ 酸素が最も少ない血液が流れている血管
- ④ 二酸化炭素を最も多くふくむ血液が流れている血管
- ⑤ アンモニアが最も少ない血液が流れている血管
- ⑥ 尿素が最も多い血液が流れている血管
- ⑦ 尿素などの不要な物質が最も少ない血液が流れている血管



①[オ] ②[イ] ③[ア] ④[ア] ⑤[ウ] ⑥[ウ] ⑦[キ]

5.右の図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したものである。これについて、次の各問いに答えよ。

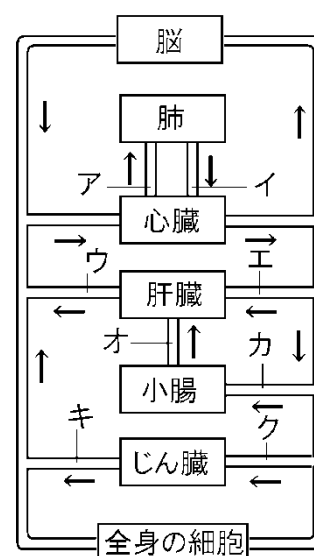
- (5) 尿素が最も少ない血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。
- (6) 酸素が最も多い血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。
- (7) 二酸化炭素が最も多い血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。
- (8) 食後、ブドウ糖やアミノ酸が最も多い血液が流れている血管はどれか。図の a～e から選び、記号で答えよ。



(1)[] (2)[] (3)[] (4)[]

6.右の図は血液の流れと各器官のつながりを示した模式図である。次の血管を、図のア～クから 1 つずつ選び、記号で答えよ。ただし、同じ記号を複数回使ってもよい。

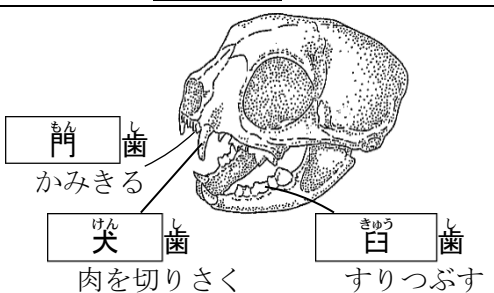
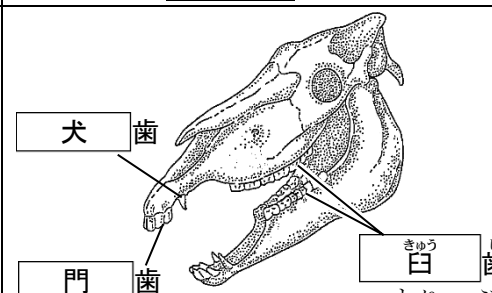
- ① 養分を最も多くふくむ血液が流れている血管
- ② 酸素を最も多くふくむ血液が流れている血管
- ③ 酸素が最も少ない血液が流れている血管
- ④ 二酸化炭素を最も多くふくむ血液が流れている血管
- ⑤ アンモニアが最も少ない血液が流れている血管
- ⑥ 尿素が最も多い血液が流れている血管
- ⑦ 尿素などの不要な物質が最も少ない血液が流れている血管



①[] ②[] ③[] ④[] ⑤[] ⑥[] ⑦[]

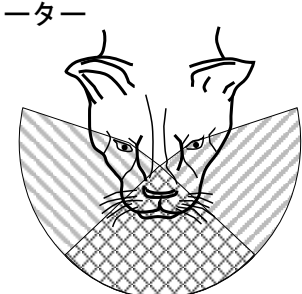
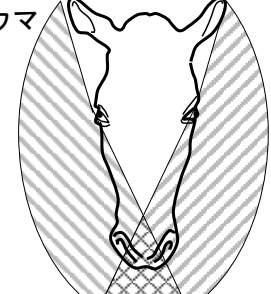
6. 感覚器官と運動

1. 草食動物と肉食動物の歯

肉食動物	草食動物
 犬歯 肉を切りさく 門歯 かみきる 臼歯 すりつぶす	 犬歯 かみきる 門歯 すりつぶす 臼歯 すりつぶす

- 肉食動物は、肉を切りさく **犬歯** が発達。
- 草食動物は、草をかみ切る **門歯** と、すりつぶす **臼歯** が発達。

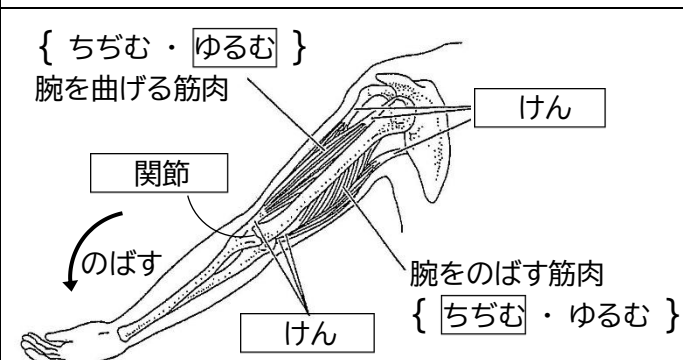
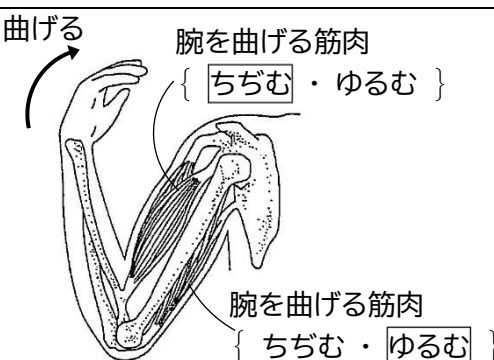
2. 草食動物と肉食動物の目のつき方

肉食動物	草食動物
チーター  獲物をとらえるため、目は { 前・横 } 向きについている。	シマウマ  肉食動物を広い範囲ですばやくとらえるため、目は { 前・横 } 向き。

3. 人の運動するしくみ

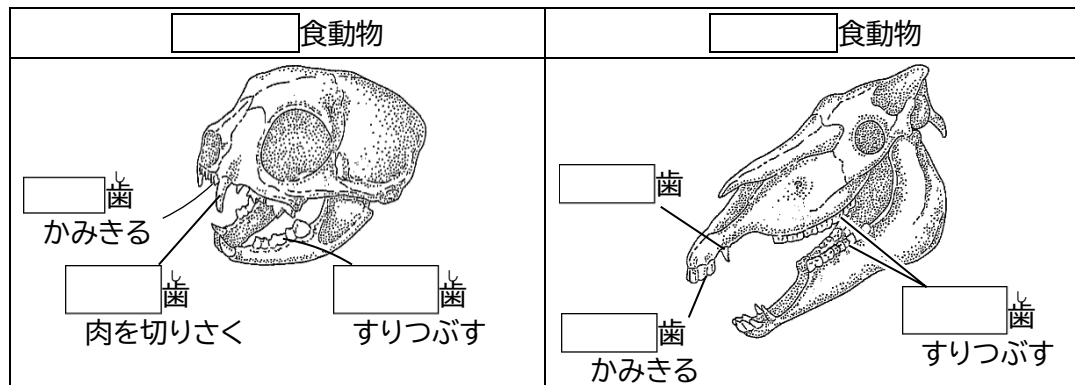
人は体を支えたり、動かしたりする **骨格** と筋肉によって姿勢を保ち、運動します。

- 関節** ……骨格と骨格をつなぐ部分。
- けん** ……筋肉と骨格をつなぐ部分。

腕をのばす	腕をまげる
 { ちぢむ・ゆるむ } 腕を曲げる筋肉 関節 のばす けん 腕をのばす筋肉 { ちぢむ・ゆるむ }	 曲げる 腕を曲げる筋肉 { ちぢむ・ゆるむ } 腕を曲げる筋肉 { ちぢむ・ゆるむ }

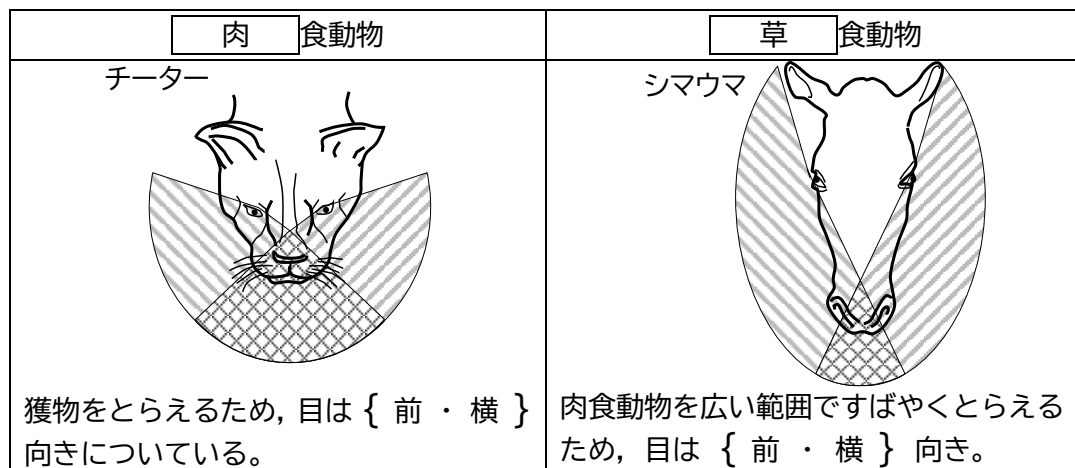
6. 感覚器官と運動

1. 草食動物と肉食動物の歯



- 肉食動物は、肉を切りさく 歯が発達。
- 草食動物は、草をかみ切る 歯と、すりつぶす 歯が発達。

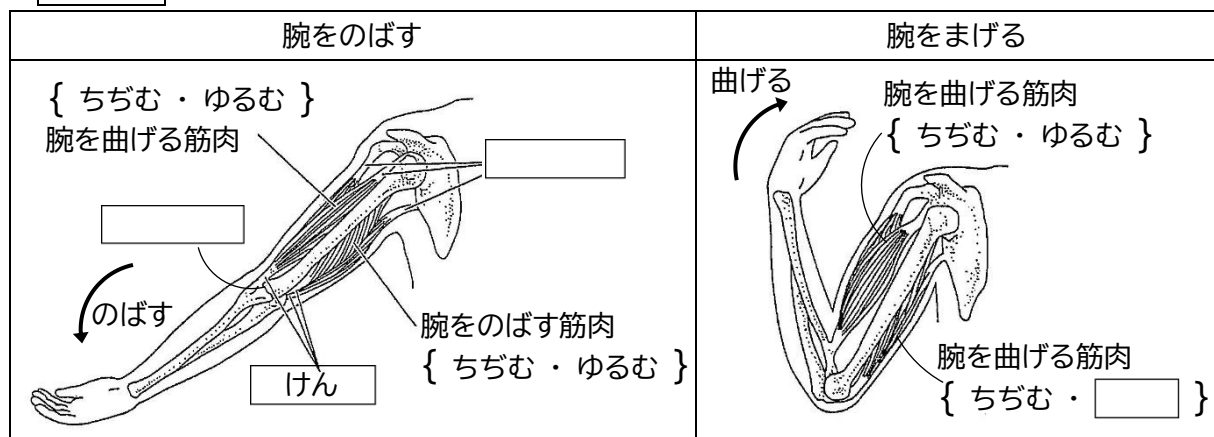
2. 草食動物と肉食動物の目のつき方



3. 人の運動するしくみ

人は体を支えたり、動かしたりする と筋肉によって姿勢を保ち、運動します。

- ……骨格と骨格をつなぐ部分。
- ……筋肉と骨格をつなぐ部分。

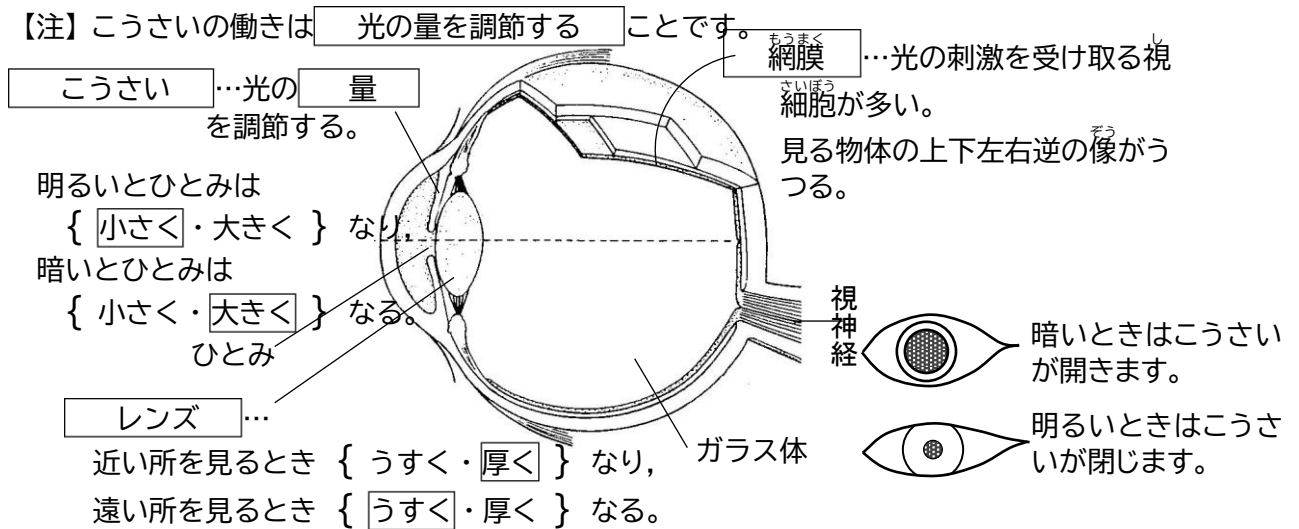


4. 感覚器官

感覚器官 ……目でみたり音をきいたり味わったりする 目, 耳, 舌などの器官をいいます。

〔1〕 目

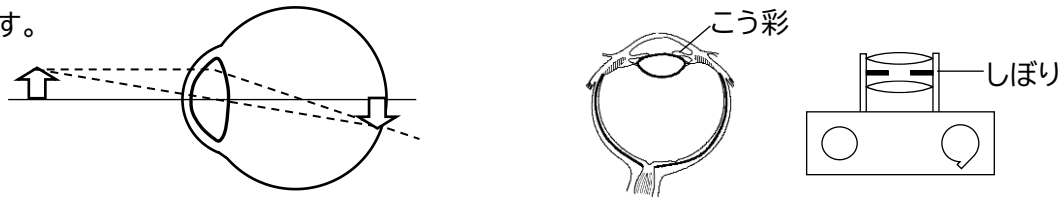
【注】こうさいの働きは **光の量を調節する** ことです。



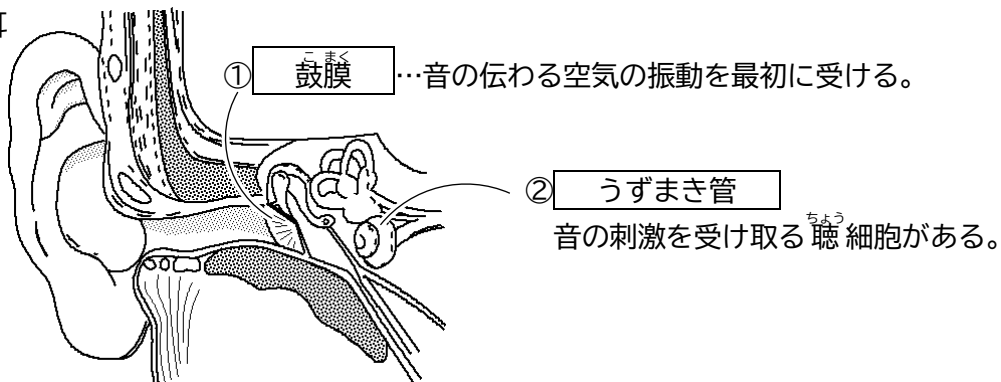
網膜に写る像は、レンズが1枚なので、網膜に写し出される像は上下左右逆になっています。

この刺激を大脳で受け取り、もとの像にしているのです。

カメラにあてはめると、フィルムは目の **網膜**, しぼりは目の **こう彩** にあたります。



〔2〕 耳



4. 感覚器官

……目でみたり音をきいたり味わったりする 目、耳、舌などの器官をいいます。

〔1〕 目

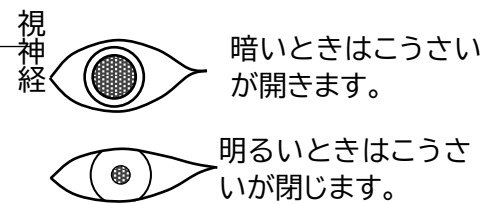
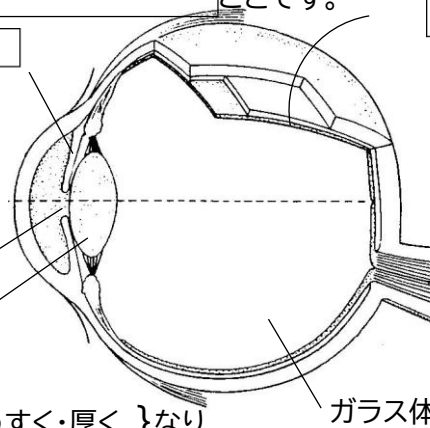
【注】こうさいの働きは ことです。

…光の
を調節する。

明るいときとみは
{ 小さく・大きく } なり、
暗いときとみは
{ 小さく・大きく } なる。
ひとみ

…
近い所を見るととき { うすく・厚く } なり、
遠い所を見るととき { うすく・厚く } なる。

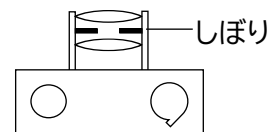
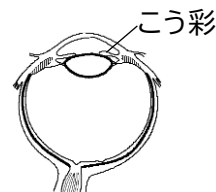
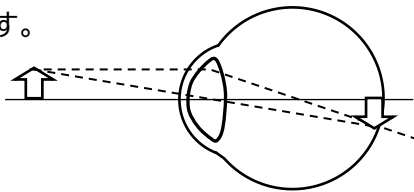
…光の刺激を受け取る視
細胞が多い。
見る物体の上下左右逆の像がうつる。



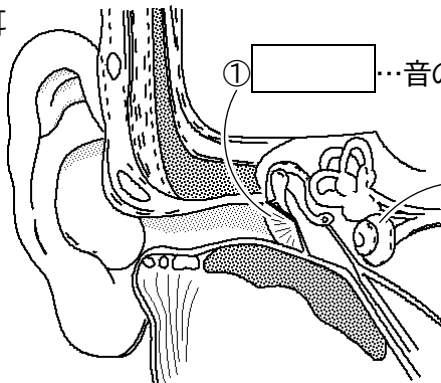
網膜に写る像は、レンズが1枚なので、網膜に写し出される像は上下左右逆になっています。

この刺激を大脳で受け取り、もとの像にしているのです。

カメラにあてはめると、フィルムは目の , しぼりは目の にあたります。



〔2〕 耳



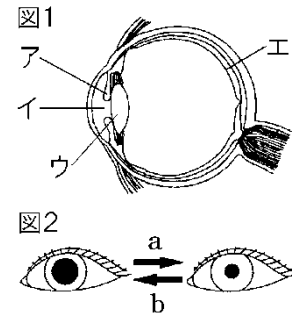
① …音の伝わる空気の振動を最初に受ける。

② …
音の刺激を受け取る聴細胞がある。

<練習 7>以下の問いに答えなさい。

1.

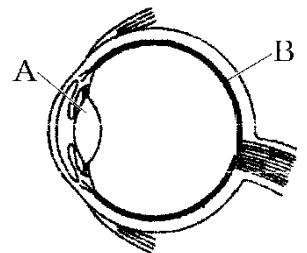
- (1) 図1 のイの部分は何というか。
- (2) 明るいところからうす暗いところへ移動すると、(1)の大きさが変わった。(1)の大きさは図2 の a, b のどちらの変化をするか、記号で書け。
- (3) (2)のように(1)の大きさが変化することで、目に入る光の量はどうか。
- (4) (1)の大きさを変化させるのは、①図1 のア～エのどこか。
②また、その名称を書け。



(1) [ひとみ] (2) [b] (3) [多くなる] (4)① [ア] ② [虹彩]

2. 次の各問いに答えよ。

- (1) ①図の A の部分の名称を答えよ。②また、A の部分のはたらきを、下のア～ウから選べ。
- (2) ①図の B の部分の名称を答えよ。②また、B の部分のはたらきを、下のア～ウから選べ。



ア ひとみの大きさを変えて、入ってくる光の量を調節する。

イ この部分の厚みを変えることによって、焦点距離を変える。

ウ この部分には光の刺激を受け取る細胞があり、像を結ぶ。

(1)① [レンズ(水晶体)] ② [イ] (2)① [網膜] ② [ウ]

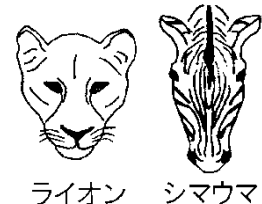
3. 次の文章中の①、②の()内からそれぞれ適語を選べ。

物を見るとき、物との距離をはかるのに適しているのは、

①(両方の目／片方の目)で見たときと考えられる。また、右図のライオンとシマウマを比べると、物との距離をはかるのに適した目のつき方をしているのは、②(ライオン／シマウマ)である。

(愛媛県)

① [両方の目] ② [ライオン]



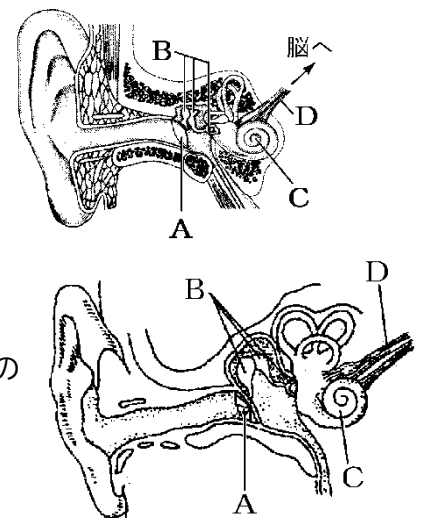
4. 次の文章中の①、②に適語を入れよ。

音が耳に届くと、右図 A の(①)が振動する。この振動は B の耳小骨で増幅されて、C の(②)に伝えられる。(②)の中にはリンパとよばれる液体が入っていて、音の刺激を受けとる感覚細胞が、この液体のゆれを音の刺激として受けとり、そこから、D の聴神経(感覚神経)を通して信号を脳へ伝える。耳は顔の左右に 1 つずつあるので、音の来る方向を知ることができる。

① [鼓膜] ② [うずまき管]

5. 右の図は、ヒトの耳のつくりを示している。次の各問いに答えよ。

- (1) 図の A の名称を答えよ。
- (2) B の部分の名称を答えよ。
- (3) 中が液体で満たされており、受け入れた刺激を受けとる C の部分の名称は何か。
- (4) 耳で受けとった刺激を脳に伝える D の名称を答えよ。
(1) [鼓膜] (2) [耳小骨] (3) [うずまき管]
(4) [聴神経(感覚神経)]



<練習 7>以下の問いに答えなさい。

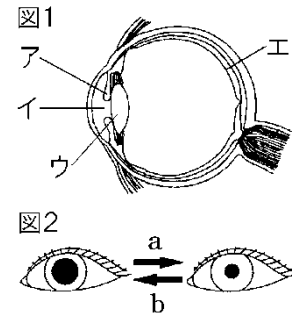
1.

(5) 図1 のイの部分は何というか。

(6) 明るいところからうす暗いところへ移動すると、(1)の大きさが変わった。(1)の大きさは図2 の a, b のどちらの変化をするか、記号で書け。

(7) (2)のように(1)の大きさが変化することで、目に入る光の量はどうか。

(8) (1)の大きさを変化させるのは、①図1 のア～エのどこか。
②また、その名称を書け。



(1) [] (2) [] (3) [] (4) ① [] ② []

2. 次の各問いに答えよ。

(3) ①図の A の部分の名称を答えよ。②また、A の部分のはたらきを、下のア～ウから選べ。

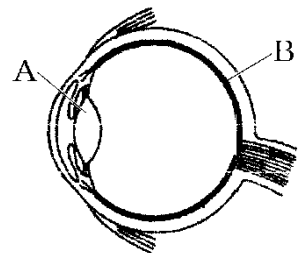
(4) ①図の B の部分の名称を答えよ。②また、B の部分のはたらきを、下のア～ウから選べ。

ア ひとみの大きさを変えて、入ってくる光の量を調節する。

イ この部分の厚みを変えることによって、焦点距離を変える。

ウ この部分には光の刺激を受け取る細胞があり、像を結ぶ。

(1) ① [] ② [] (2) ① [] ② []



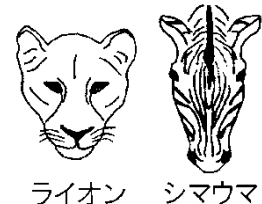
3. 次の文章中の①、②の()内からそれぞれ適語を選べ。

物を見るとき、物との距離をはかるのに適しているのは、

①(両方の目／片方の目)で見たときと考えられる。また、右図のライオンとシマウマを比べると、物との距離をはかるのに適した目のつき方をしているのは、②(ライオン／シマウマ)である。

(愛媛県)

① [] ② []



4. 次の文章中の①、②に適語を入れよ。

音が耳に届くと、右図 A の(①)が振動する。この振動は B の耳小骨で増幅されて、C の(②)に伝えられる。(②)の中にはリンパとよばれる液体が入っていて、音の刺激を受けとる感覚細胞が、この液体のゆれを音の刺激として受けとり、そこから、D の聴神経(感覚神経)を通して信号を脳へ伝える。耳は顔の左右に 1 つずつあるので、音の来る方向を知ることができる。

① [] ② []

5. 右の図は、ヒトの耳のつくりを示している。次の各問いに答えよ。

(5) 図の A の名称を答えよ。

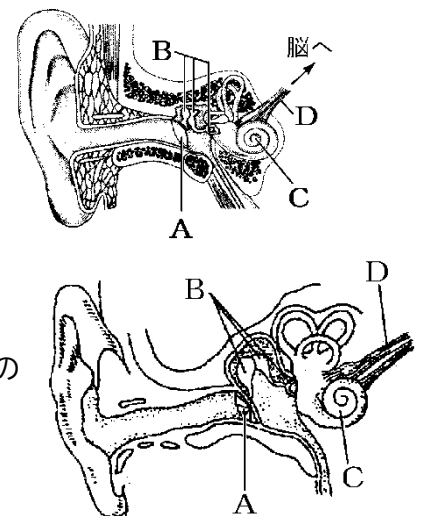
(6) B の部分の名称を答えよ。

(7) 中が液体で満たされており、受け入れた刺激を受けとる C の部分の名称は何か。

(8) 耳で受けとった刺激を脳に伝える D の名称を答えよ。

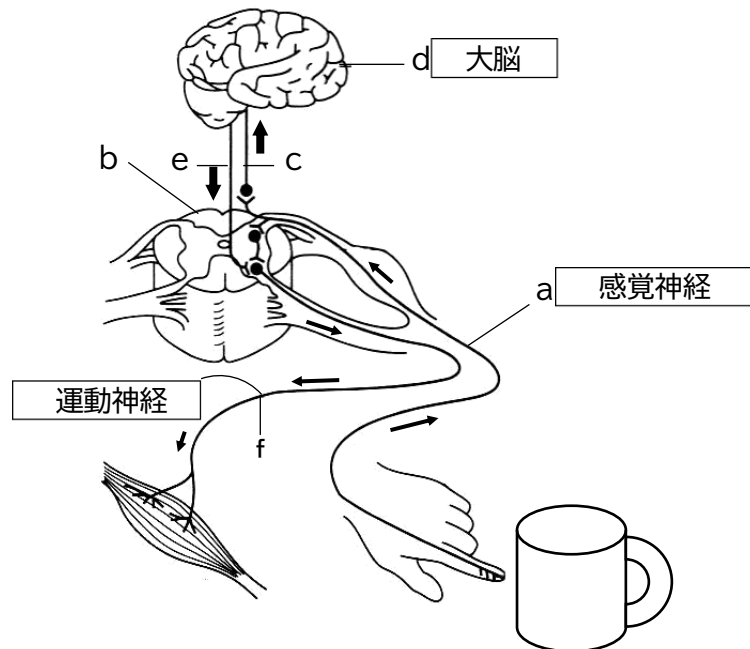
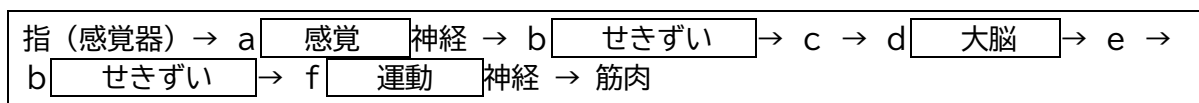
(1) [] (2) [] (3) []

(4) []



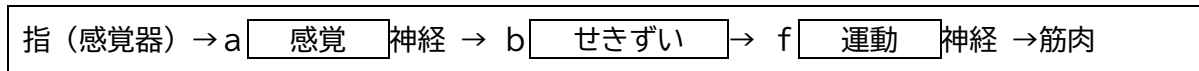
5. 刺激の伝達

手で何かに触れ、その物体を動かす場合、指から伝わった刺激は次のように伝えられます。



6. 反射

「うっかり熱いやかに手が触れ、思わず手を引っ込めた」という場合の刺激の伝達は、上の場合と異なる伝わり方をします。 には伝わりません。

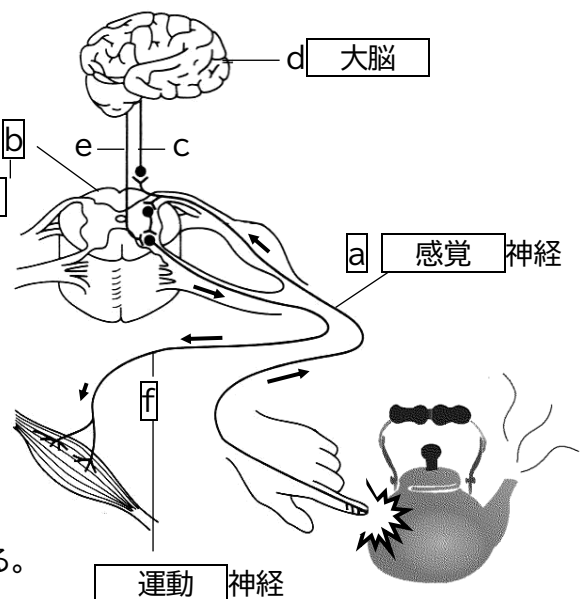
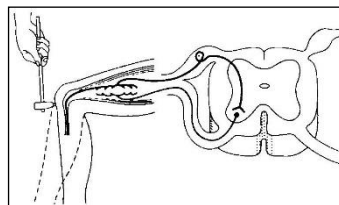


このような大脳に「熱い」という意識が生まれる前に、せきずいが筋肉を動かすよう指令する伝達を、 といいます。

これは、危険から身を守ったり、身体のはたらきを調節するためのものです。

反射の例には次のようなものがあります。

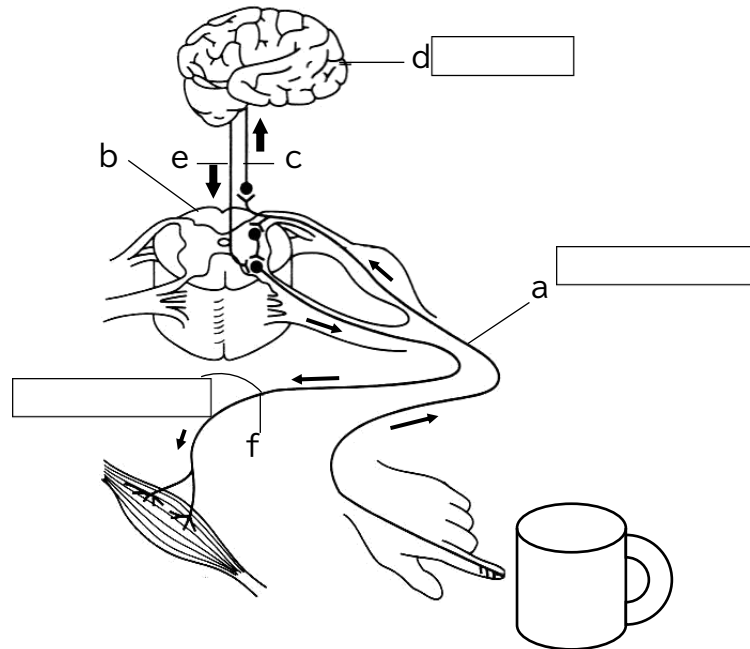
- ① ひざの下をたたくと足が上がる。
- ② 目の前に物体が急にあらわれると思わず目をつぶる。
- ③ 熱いものに思わず触ってしまい、手を引っ込める。
- ④ 運動をすると、脈拍数と心拍数が増える。
- ⑤ 口の中にもものを入れるとだ液が出る。



5. 刺激の伝達

手で何かに触れ、その物体を動かす場合、指から伝わった刺激は次のように伝えられます。

指（感覚器）→ a 神経 → b → c → d → e →
b → f 神経 → 筋肉



6. 反射

「うっかり熱いやかに手が触れ、思わず手を引っ込めた」という場合の刺激の伝達は、上の場合と異なる伝わり方をします。 脳 には伝わりません。

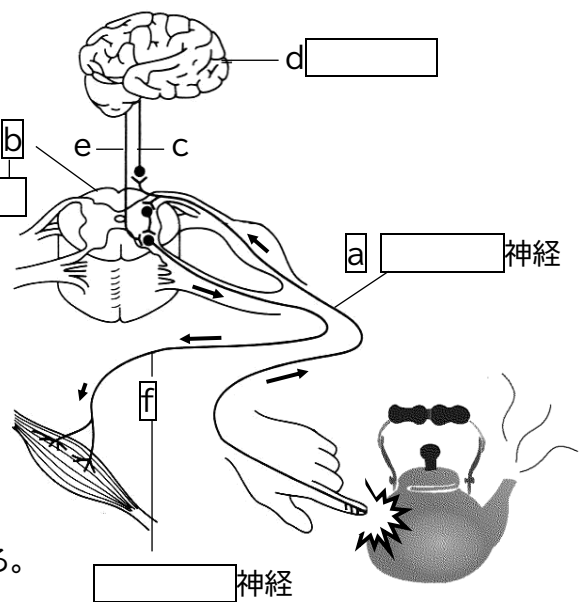
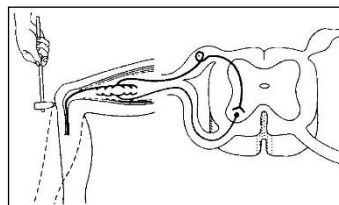
指（感覚器）→ a 神経 → b → f 神経 → 筋肉

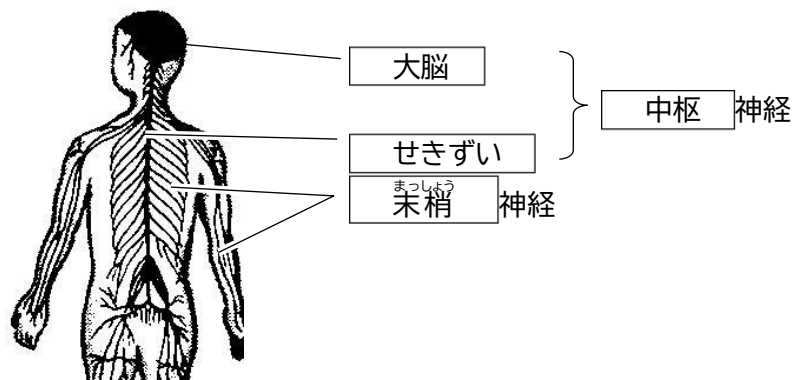
このような脳に「熱い」という意識が生まれる前に、せきずいが筋肉を動かすよう指令する伝達を、 といいます。

これは、危険から身を守ったり、身体のはたらきを調節するためのものです。

反射の例には次のようなものがあります。

- ① ひざの下をたたくと足が上がる。
- ② 目の前に物体が急にあらわれると思わず目をつぶる。
- ③ 熱いものに思わず触ってしまい、手を引っ込める。
- ④ 運動をすると、脈拍数と心拍数が増える。
- ⑤ 口の中にもものを入れるとだ液が出る。

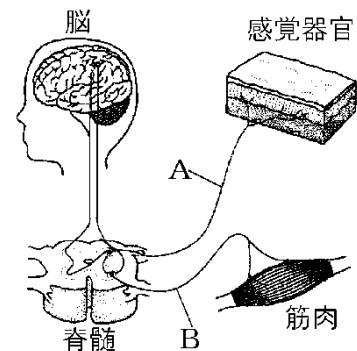




<練習 8>以下の問いに答えなさい。

1.右図は、ヒトの神経系を模式的に表したものである。次の各問いに答えよ。

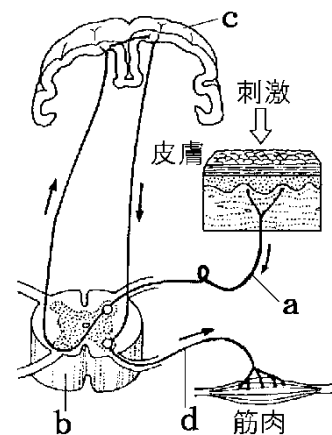
- (1) 神経系は、①脳や脊髄を含む中心の部分と、
②そこから枝分かれして体のすみずみへいきわたっている部分からできている。①、②をそれぞれ何というか。
- (2) 図の A の神経、B の神経をそれぞれ何というか。



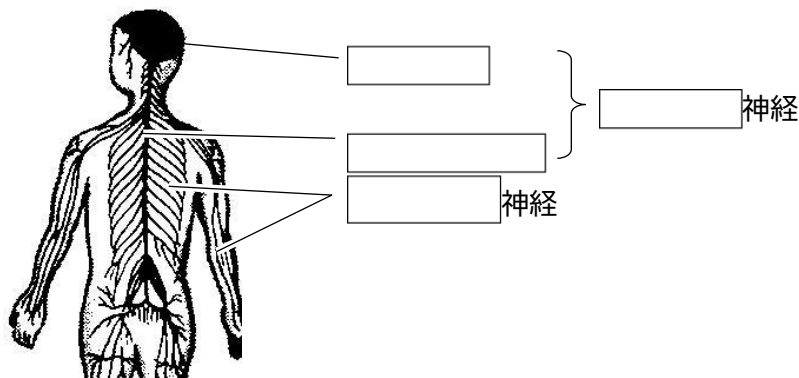
- (1)①[中枢神経]②[末しょう神経]
- (2)A[感覚神経]B[運動神経]

2.右の図は、受けとった刺激の伝わり方を模式的に表したものである。次の各問いに答えよ。

- (1) 受けとった刺激の信号は、図の a の神経を伝わって送られる。この a の神経を何というか。
- (2) 図の b を何というか。
- (3) 刺激の信号を受け取り、どのように反応するかを命令している c の器官を何というか。
- (4) c の器官からの命令は、c→b→d と送られる。この d の神経を何というか。
- (5) b や c は、神経細胞が多数集まっている部分である。b と c を含む部分を何神経というか。
- (6) (5)から出て細かく枝分かれし、からだのすみずみまで行きわたっている a や d などをもとめて何神経というか。
- (7) (5)と(6)の神経をまとめて何というか。



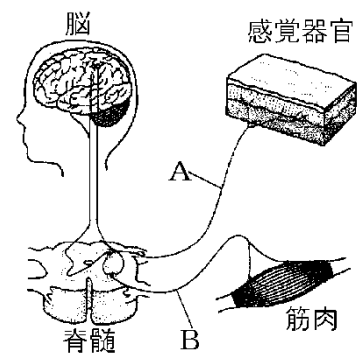
- (1)[感覚神経](2)[脊髄(せきずい)] (3)[脳](4)[運動神経]
- (5)[中枢神経](6)[末しょう神経] (7)[神経系]



<練習 8>以下の問いに答えなさい。

1.右図は、ヒトの神経系を模式的に表したものである。次の各問いに答えよ。

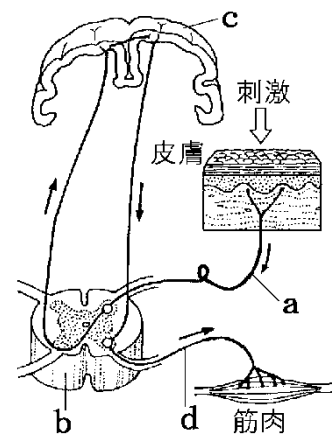
- (3) 神経系は、①脳や脊髄を含む中心の部分と、
②そこから枝分かれして体のすみずみへいきわたっている部分からできている。①、②をそれぞれ何というか。
(4) 図の A の神経, B の神経をそれぞれ何というか。



- (1)①[]②[]
(2)A[]B []

2.右の図は、受けとった刺激の伝わり方を模式的に表したものである。次の各問いに答えよ。

- (8) 受けとった刺激の信号は、図の a の神経を伝わって送られる。この a の神経を何というか。
(9) 図の b を何というか。
(10) 刺激の信号を受け取り、どのように反応するかを命令している c の器官を何というか。
(11) c の器官からの命令は、c→b→d と送られる。この d の神経を何というか。
(12) b や c は、神経細胞が多数集まっている部分である。b と c を含む部分を何神経というか。
(13) (5)から出て細かく枝分かれし、からだのすみずみまで行きわたっている a や d などをもとめて何神経というか。
(14) (5)と(6)の神経をまとめて何というか。



- (1)[](2)[](3)[](4)[]
(5)[](6)[](7)[]

3 右図のように、感覚器官で刺激を受け取ってから反応がおこるまでに、どれくらいの時間がかかるのか調べるために、次の①、②の実験を行なった。各問いに答えよ。

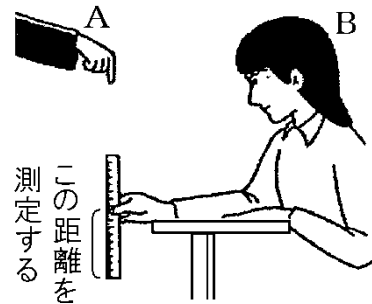
① A, B の 2 人が 1 組になり、A はものさしの上をささえ、B はものさしの 0 の目盛りの所にふれないように指をそろえる。

② A がとつぜん指をはなしたとき、B がどの位置でものさしをつまめるかを調べる。

(1) この実験で、B が刺激を受け取る感覚器官は何か。

(2) この実験で、ものさしをつまむ命令はどこから出されたか。

(3) B は、10cm の位置でものさしをつかんだ。このとき、ものさしが落ちるのを見てからつまむまでに、どれくらいの時間がかかったと考えられるか答えよ。ただし、ものさしが落ちる距離と落ちるのに要する時間は表に示している。



ものさしが落ちる距離(cm)	5	10	15	20	25	30
落ちるのに要する時間(秒)	0.10	0.14	0.17	0.20	0.23	0.25

(4) (3)の反応時間のうち判断に 0.11 秒かかったとする。B さんの体の中の神経系で、刺激と命令が走った神経系の距離が 1.7m だったとすると、B さんがものさしが落ち始めるのを見てから、ものさしをつまむまでの刺激と命令の神経系での平均の速さは何 m/s か。答えは小数点以下第 2 位を四捨五入して、小数点以下第 1 位まで求めよ。

(1)[目](2)[脳](3) [0.14 秒] (4)[約 56.7m/s]

目・耳・鼻・舌など脳に近い感覚器官の場合は、感覚器官(目など)→感覚神経→脳→脊髄(せきずい)→運動神経→筋肉 という順で信号が伝わる。すなわち、感覚器官から脊髄(せきずい)を通らず脳に直接信号が送られる。

この実験で B は 10cm の位置でものさしをつかんだので、表より、ものさしが落ち始めるのを見てから、ものさしをつまむまでの時間は 0.14 秒であったことがわかる。脳での判断に 0.11 秒かかっているの、刺激と命令が神経系を伝わるのに要した時間は、

0.14(秒)−0.11(秒)=0.03(秒)である。神経の長さは 1.7m なので、信号は 0.03 秒で 1.7m を進んだことになる。したがって、(信号が伝わる速さ)=(進んだ距離)÷(時間)=1.7(m)÷0.03(s)=約 56.7(m/s)である。

4. 右の図は、ヒトの神経系を模式的に示したものである。

(1) 熱いものにうっかりさわったとき、熱いと感じる前に手を引っこめる。このように、無意識に起こる反応を何というか。

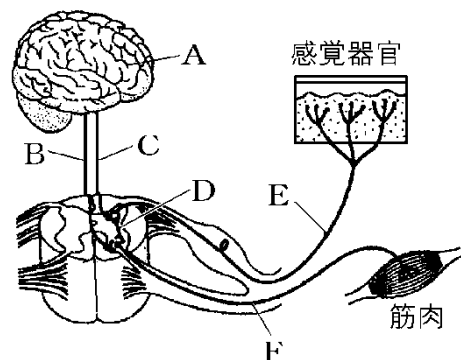
(2) (1)の反応が起きるとき、刺激や命令の信号はどのような順で伝わるか。次の()の中に図の記号を順に並べて答えよ。

(感覚器官)→()→(筋肉)

(3) (1)の場合、刺激を受けてから反応するまでの時間が短いのは、(①)から直接命令が出されるからである。(1)はヒトが(②)から身を守るのに役立っている。文中の①、②に適語を入れよ。

(4) 「後ろから肩をたたかれたので振り返った」とき、刺激や命令の信号はどのような順で伝わるか。次の()の中に図の記号を順に並べて答えよ。

(感覚器官)→()→(筋肉)



(1) [反射](2)[E→D→F](3)① [脊髄] ②[危険](4)[E→C→A→B→F]

3 右図のように、感覚器官で刺激を受け取ってから反応がおこるまでに、どれくらいの時間がかかるのか調べるために、次の①、②の実験を行なった。各問いに答えよ。

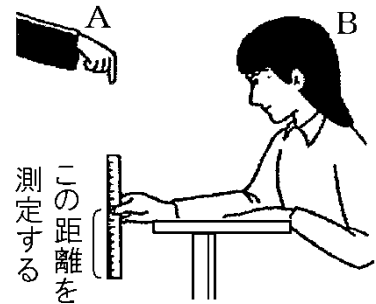
① A, B の 2 人が 1 組になり、A はものさしの上をささえ、B はものさしの 0 の目盛りの所にふれないように指をそろえる。

② A がとつぜん指をはなしたとき、B がどの位置でものさしをつまめるかを調べる。

(5) この実験で、B が刺激を受け取る感覚器官は何か。

(6) この実験で、ものさしをつまむ命令はどこから出されたか。

(7) B は、10cm の位置でものさしをつかんだ。このとき、ものさが落ちるのを見てからつまむまでに、どれくらいの時間がかかったと考えられるか答えよ。ただし、ものさが落ちる距離と落ちるのに要する時間は表に示している。



ものさが落ちる距離(cm)	5	10	15	20	25	30
落ちるのに要する時間(秒)	0.10	0.14	0.17	0.20	0.23	0.25

(8) (3)の反応時間のうち判断に 0.11 秒かかったとする。B さんの体の中の神経系で、刺激と命令が走った神経系の距離が 1.7m だったとすると、B さんがものさが落ち始めるのを見てから、ものさしをつまむまでの刺激と命令の神経系での平均の速さは何 m/s か。答えは小数点以下第 2 位を四捨五入して、小数点以下第 1 位まで求めよ。

(1)[](2)[](3)[](4)[]

4. 右の図は、ヒトの神経系を模式的に示したものである。

(5) 熱いものにうっかりさわったとき、熱いと感じる前に手を引っこめる。このように、無意識に起こる反応を何というか。

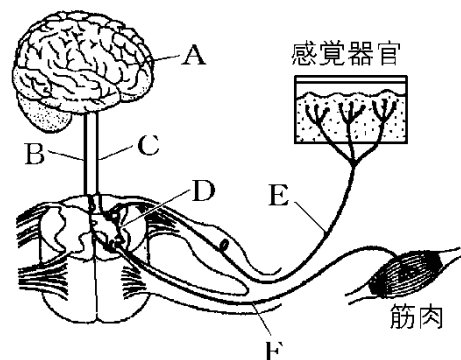
(6) (1)の反応が起きるとき、刺激や命令の信号はどのような順で伝わるか。次の()の中に図の記号を順に並べて答えよ。

(感覚器官)→()→(筋肉)

(7) (1)の場合、刺激を受けてから反応するまでの時間が短いのは、(①)から直接命令が出されるからである。(1)はヒトが(②)から身を守るのに役立っている。文中の①、②に適語を入れよ。

(8) 「後ろから肩をたたかれたので振り返った」とき、刺激や命令の信号はどのような順で伝わるか。次の()の中に図の記号を順に並べて答えよ。

(感覚器官)→()→(筋肉)



(1)[](2)[](3)① [] ②[](4)[]

5. 次の A, B の下線部は, 神経を通る信号が, 温度の刺激を受けとる部分から運動を起こす部分まで伝わることで起きた反応である。①, ②のそれぞれについて, [] のうちからその経路となった部分をすべて選び, 信号が伝わった順に並べよ。なお, 必要があれば同じ語句を何度も用いること。

① プールの水の中に手を入れ, 冷たさを確認した後, 水の中から手を出した。

② 熱いやかんに手がふれたとき, 熱いと感じる前に手を引っこめた。

[骨格 脊髄 皮膚 脳 筋肉]

(栃木県)

① [皮膚] → [脊髄] → [脳] → [脊髄] → [筋肉] ② [皮膚] → [脊髄] → [筋肉]

6. 反射の反応を, 次のア～エから 2 つ選べ。

ア 信号が青に変わったのを見て歩き始めた。

イ 暗いところから明るいところに出てくると, 目のひとみの大きさが小さくなった。

ウ 目の前にボールが飛んできたので, 思わず目を閉じた。

エ 投げられたボールの方向を見て走り出した。

[イ, ウ]

5. 次の A, B の下線部は、神経を通る信号が、温度の刺激を受けとる部分から運動を起こす部分まで伝わることで起きた反応である。①, ②のそれぞれについて, [] のうちからその経路となった部分をすべて選び, 信号が伝わった順に並べよ。なお, 必要があれば同じ語句を何度も用いること。

① プールの水の中に手を入れ, 冷たさを確認した後, 水の中から手を出した。

② 熱いやかんに手がふれたとき, 熱いと感じる前に手を引っこめた。

[骨格 脊髄 皮膚 脳 筋肉]

(栃木県)

① [] → [] → [] → [] → [] ② [] → [] → []

6. 反射の反応を, 次のア～エから 2 つ選べ。

ア 信号が青に変わったのを見て歩き始めた。

イ 暗いところから明るいところに出てくると, 目のひとみの大きさが小さくなった。

ウ 目の前にボールが飛んできたので, 思わず目を閉じた。

エ 投げられたボールの方向を見て走り出した。

[]